武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

面向智能停车场的
AGV 路径规划和路径跟踪

学科专业：　控制理论与控制工程
研 究 生：　吴宇轩
指导教师：　秦实宏教授
培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 五 年 五 月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：TP242　　学校代号：10490

学　号：22203010024　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

面向智能停车场的 AGV 路径规划和路径跟踪

作者姓名：吴宇轩　　指导教师姓名、职称：秦实宏 教授

申请学位类别：工学硕士　　学科专业名称：控制理论与控制工程

研究方向：智能停车

论文提交日期：2025 年 6 月 10 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 23 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：文刚

中国知网　https://www.cnki.net

AGV Path Planning and Path Tracking for Intelligent Parking Lots

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major： Control theory and control engineering

Candidate： Wu Yuxuan

Supervisor：Prof. Qin ShiHong

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着经济的发展，我国汽车工业发展迅速，汽车的销售量也在不断上升，而城市内停车位供给有限，造成了城市的停车难问题。同时，自动导引车（Automated Guided Vehicle, AGV）技术也受到极大的关注，而且在智能停车场、智能仓储物流以及大型集装箱码头等场所开始应用。本文主要是以智能停车场为应用背景，着重研究 AGV 的路径规划和路径跟踪技术，提出了一种改进 A*算法的路径规划方法，并设计了基于模型预测控制算法的路径跟踪控制器。主要研究内容如下：

首先，简要概述了停车 AGV 在停车场内的工作流程及其大致构成，并针对 AGV 运行的停车场环境采用栅格法构建其环境模型。同时对 AGV 麦克纳姆轮底盘的移动机理进行了分析，并在对移动机理分析的基础上构建了麦克纳姆轮底盘的正逆运动学模型和里程计运动模型，为后续的 AGV 路径规划和路径跟踪奠定了理论基础和模型基础。

其次，对于停车 AGV 路径规划的研究，针对传统 A*算法在路径规划中转弯次数多、存在冗余节点、转弯部分不平滑的缺点进行了改进：通过引入转弯惩罚项以减少转弯次数；使用基于 Floyd 算法思路的优化方法以去除冗余节点、减少路径长度；利用二阶贝塞尔曲线平滑路径转弯部分。然后通过 MATLAB 仿真平台进行了多组路径规划仿真试验，并对比了 Dijkstra 算法、DFS 算法、传统 A*算法和改进 A*算法的仿真试验结果。在试验中，改进 A*算法在保持实时性的同时，在路径长度和转弯频次上有更好的表现。

最后，对于 AGV 路径跟踪的研究，依据构建的 AGV 麦克纳姆轮底盘运动模型，经过模型线性化、离散化和增量化以及目标函数和约束条件的设计，设计出了一个增

中国知网 https://www.cnki.net

量式模型预测路径跟踪控制器。对设计的控制器利用常用的兼具直线和曲线部分的双移线路径开展了相应的仿真试验研究；同时，用提出的改进 A*算法规划的路径对控制器也进行仿真试验研究，仿真试验结果表明该增量式控制器能够有效跟踪参考路径，并且速度变化更为平缓和稳定，具有较高的稳定性。

关键词：智能停车；AGV；路径规划；路径跟踪；

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the development of the economy, China's automobile industry is developing rapidly, and the sales of cars are also increasing. However, the limited supply of parking spaces in the city has caused the urban parking difficulties. Simultaneously, Automated Guided Vehicle (AGV) technology has also received significant attention, and begun to be applied in intelligent parking lots, intelligent warehousing and logistics, as well as large container terminals. This paper focuses on the path planning and path tracking technologies of AGV with intelligent parking lot as the application background, proposing a path planning method with improved A* algorithm, and designing a path tracking controller based on model predictive control algorithm. The main research contents are as follows:

Firstly, the working process and general composition of parking AGV in parking lot are briefly outlined, and the parking lot's environment is modeled by using the grid method. At the same time, the movement mechanism of the AGV's Mecanum wheel chassis is analyzed. The forward and reverse kinematic model, as well as the odometry motion model of the Mecanum wheel chassis are constructed based on the analysis of the movement mechanism. These establish the theoretical and modeling foundation for the subsequent AGV path planning and path tracking.

Secondly, for the study of parking AGV path planning, improvements are made to address the limitations of the traditional A* algorithm, which includes excessive turns, redundant nodes, and unsmooth turning segments: by introducing a turn penalty term to reduce the number of turns; by using the optimization method based on the idea of Floyd's

中国知网 https://www.cnki.net

algorithm to remove the redundant nodes and reduce the length of the path; and by using the second-order Bézier curve to smooth the turning segments of the path. Then several sets of path planning simulation experiments are carried out by MATLAB platform, and the simulation results of Dijkstra algorithm, DFS (Depth First Search) algorithm, traditional A* algorithm and improved A* algorithm are compared. In the experiment, the improved A* algorithm has better performance in path length and turn frequency while maintaining high real-time performance.

Finally, for the study of AGV path tracking, an incremental model predictive path tracking controller is designed based on the constructed AGV Mecanum wheel chassis motion model. This involves model linearization, discretization, incremental formulation, and the design of objective function and constraints. A corresponding simulation test is carried out on the designed controller using the commonly used double-lane change path with both straight and curved segments; additionally, a simulation test is also carried out on the controller using the paths planned by the proposed improved A* algorithm. The simulation results show that the incremental controller is able to effectively track the reference path, and exhibits smoother and more stable speed changes, with a high stability.

Key words: Intelligent Parking; Automated Guided Vehicle (AGV); Path Planning; Path Tracking;

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 AGV 发展概况.....2
1.2.2 路径规划研究现状.....4
1.2.3 路径跟踪研究现状.....6
1.3 本文研究内容和章节安排.....9
第 2 章 停车 AGV 概述及建模.....11
2.1 停车 AGV 概述.....11
2.2 AGV 运行环境建模.....12
2.2.1 停车场布局介绍.....12
2.2.2 停车场环境建模.....13
2.3 AGV 底盘运动学模型.....16
2.3.1 四轮麦克纳姆底盘移动机理.....16
2.3.2 四轮麦克纳姆底盘运动学模型.....18
2.4 本章小结.....23
第 3 章 基于改进 A*算法的 AGV 路径规划.....25
3.1 传统 A*算法分析.....25
3.1.1 传统 A*算法的基本原理.....25
3.1.2 传统 A*算法的实现步骤.....27
3.1.3 传统 A*算法优缺点分析.....30
3.2 改进 A*算法.....31
3.2.1 减少路径转弯次数.....31
3.2.2 删除冗余节点.....33
3.2.3 贝塞尔平滑路径.....35
3.2.4 改进 A*算法的步骤.....36
3.3 仿真试验与结果分析.....37
3.3.1 简单环境试验.....38
3.3.2 停车场布局环境试验.....39
3.4 本章小结.....43
第 4 章 基于模型预测控制的 AGV 路径跟踪.....45
4.1 模型预测控制理论.....45
4.1.1 模型预测控制基本组成.....45
4.1.2 模型预测控制基本原理.....46

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 模型预测控制器设计.....47
4.2.1 线性预测模型.....47
4.2.2 目标函数设计.....51
4.2.3 约束条件设计.....53
4.2.4 控制器控制流程.....55
4.3 仿真试验与结果分析.....56
4.3.1 试验准备.....56
4.3.2 仿真试验.....58
4.4 本章小结.....61
第 5 章 总结与展望.....63
5.1 总结.....63
5.2 展望.....64
参考文献.....65

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着社会经济的蓬勃发展，我国汽车工业正以十分迅猛的速度迅猛崛起，与此同时，人们对交通运输工具的需求也随经济的发展而扩大。过去十年间，中国的汽车市场发展迅速，汽车销量从 2012 年的 1931 万辆增长到 2021 年的 2628 万辆，连续 13 年占据全球首位，占据全球份额的约三成[1]。交通工具以及社会交通需求的增长会相应地带动停车需求的增长，然而，我国停车位数量相较于汽车数量仍有明显不足。据统计，我国全国城市汽车与停车位的平均比例约为 1:0.8，车均停车位缺少 0.3 至 0.5 个。机动车给市民带来交通的便捷性、舒适性的同时也增加了城市交通的管理压力，停车泊位数量的增加跟不上城市机动车保有量的增加，城市陷入停车难问题[2]。另一方面，随着机械制造技术和电子电工技术的持续发展，AGV（Automated Guided Vehicle）自动导引车的发展十分迅速，AGV 的发展空间也变得越来越广阔，同时与 AGV 相关的制造产业和市场规模也在不断上升，AGV 正逐步被广泛应用于船舶、港口空航天、制造装配等领域，并且随着科技的不断发展，AGV 的应用领域将会更加广泛[3][4]。在这种背景下，为了降低停车的时间成本和难度，提高停车空间的利用率，一些公司正在将停车场改建为智能停车场，并且开始将 AGV 运用于智能停车场中，以帮助车辆的停取。

美国物流领域的协会对 AGV 的定义是：AGV 是一种配备电磁导引或光学导引等导引设备的自动化运输车辆，可以沿着预设的指导路径行驶，并且执行转弯、停车等动作，同时还具有编程设备、安全保护功能以及各种搬运移载等功能[5]。将 AGV 作为搬运车辆的工具运用于智能停车场内，可以在有限的停车空间内提高停车效率，提升停车空间的利用率；而且 AGV“人机协作”的创新模式也能够有效节省停车场的人力物力，使停车场的管理更加便捷[6]。AGV 在停车场内的作用就是将汽车从一个位置运输到另一个位置，在移动车辆的过程中，AGV 会抬起汽车底

中国知网 https://www.cnki.net

部，承载着车辆在停车场中变换位置，整个过程基本不需要人工干预，实现了停车与取车的全面自动化，从而提升了停车效率。为了实现车辆移动的目的，AGV 需要通过路径规划技术规划出一条避开障碍物的从起始点到目标点的路径，然后利用路径跟踪控制技术来控制 AGV 沿着预先规划出来的路径行驶到目标位置，将车辆停放到目标位置上或从目标位置上托载车辆。本文以智能停车场为应用背景，着重研究 AGV 路径规划和路径跟踪技术，确保 AGV 能够顺利完成移动车辆的任务，以提升智能停车场的车辆存取效率。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 AGV 发展概况

在 20 世纪 50 年代，美国 Barrett 率先成功研发出了世界上第一台 AGV，该 AGV 跟随一条钢索导航的路径行驶，并配备了一个以真空管为基础的控制器[7]。不过这个时候的 AGV 在功能上比较简单，只是类似于一辆无需人工驾驶的铲车，功能比较简单，并且体积也较大。随后，由于欧洲公司统一标准化了车辆托盘的尺寸和结构，欧洲在自动导引车技术上也得到了比较快的发展。在欧洲 1955 年，英国首先采用地面下埋线的形式，通过在地面下埋线取代了铺设在地面上的导引轨道，发明了以电磁导引为基础的 AGV[8]。到了二十世纪七八十年代，随着电子技术和计算机控制技术的进一步发展，AGV 也达到了更智能化和自动化的水平，并且也逐步开始被一些公司应用到生产制造业当中。1973 年，瑞典的沃尔沃公司采用了以 AGV 系统为载运工具的自动轿车装配线，通过采用该装配线不仅使得制造生产线的装配故障率有所降低，还使得汽车的装配时间有所减少[9]。1984 年，美国通用汽车公司首次在他们的柔性装配系统上试用了 AGV，而仅仅经过了两年，该公司 AGV 的使用数量就增加到了 1407 台，成为了当时全球最大的 AGV 用户[10]。到了 1985 年，欧洲地区的国家就在他们的工业生产和装配工作中应用了 4000 台 AGV 设备，而美国更是拥有 2100 个 AGV 系统，共超过 8200 台 AGV 设备，与此同

中国知网 https://www.cnki.net

时，世界范围内还存在 30 多家的厂家和企业在生产 AGV [11]。随着技术的进一步发展，AGV 的导航技术的发展也有所进展，1991 年，瑞典丹纳赫公司成功研发出第一台采用激光导航技术的 AGV，实现了 AGV 导航技术从有轨到无轨的跨越。而在过去的近十年内，网络技术的快速发展使得将无线网络用作控制和管理 AGV 的方式变得日益普遍，已经有应用通过使用无线网络来对 AGV 进行控制和通信[12][13]。同时，伴随着现在人工智能技术和开源技术的发展，更为先进的机器人操作系统也被应用到 AGV 中[14][15]。

相比于欧美国家，国内的 AGV 的发展起步比较晚，国内 AGV 经历了从引进到自主研发、从初步应用到广泛普及的发展过程。北京起重运输机械研究所是国内研发 AGV 比较早的机构，该研究所在 1976 年研制出了国内最早的实用型 AGV，在 1978 年又展出了国内第一台三轮式 AGV，并且还相继研制出了二代和三代的三轮式 AGV 的样机，在 1984 年又为保定电影胶片厂设计安装了第一条 AGV 系统[16][17]。1989 年，北京邮政科技研究规划院成功研制出了具有双向无线通信功能的 AGV，这款 AGV 是国内研发出的首台能实现双向无线通信的 AGV，而且该款 AGV 随后也进行了批量的生产[18]。1991 年，中国科学院沈阳自动化研究所成功研制出了应用于汽车工业上的 AGV，这标志了国内 AGV 技术开始真正进入工业化的应用阶段。1995 年，我国的 AGV 技术首次出口到了韩国，这次 AGV 技术的出口是我国自主开发的 AGV 技术第一次打开了通往国际市场的大门[19]。到了 1997 年，我国成功研发出了一套配备视觉导向功能的自动导引系统，这是我国 AGV 首次应用这种新型的视觉导引技术，而就在同年，昆明船舶设备研究所引进了 NDC 公司的先进技术，并在引入技术的基础上进行改造，也成功研发出了多模式自动激光导引车，打破了国外厂商在市场上的垄断地位，至此我国 AGV 技术逐渐成熟[20]。近些年来，国内 AGV 技术取得了很快的发展，从 2013 年起的连续 9 年中，中国在 AGV 相关技术的专利申请量已经超过了全球申请量的 50%[21]；而且国内的例如沈阳新松、云南昆船、苏州华晓等一系列从事制造生产 AGV 的厂家也纷纷涌现和兴起，而且在 AGV 相关技术上也取

中国知网 https://www.cnki.net

得了很大的进步，国内 AGV 的技术开始缩小与国外的差距[22]。

随着 AGV 在不断发展的过程，其功能已经从最初的单一性逐步迈向多元化，应用范围也从传统制造业扩展到了智能停车领域。2014 年，德国 Serva 公司开发制造出了第一台自动泊车 AGV；并且同年，该款 AGV 应用在德国的杜塞尔多夫机场，这是 AGV 最早应用于智能停车领域的实例[23]。同样在 2014 年，法国 Stanley Robotics 公司研发了 Stan 停车机器人，并提供全自动代客泊车方案，而且已在法国戴高乐机场投入使用。而在国内，南京夫子庙在 2016 年也建成了国内第一座 AGV 停车场，这标志着国内 AGV 停车时代的起步，国内也逐渐开始使用 AGV 进行停车。随后，AGV 智能停车场也在广州、郑州和成都等城市被建成，国内 AGV 在停车领域的应用逐步开始广泛。

1.2.2 路径规划研究现状

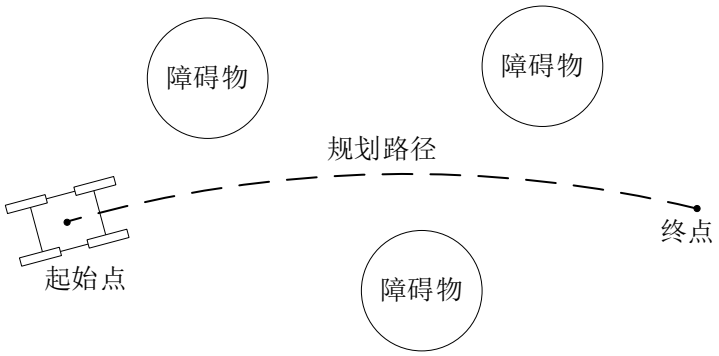


图 1-1 路径规划示意图

如图 1-1 所示，路径规划指的是在一个存在障碍物的环境中，基于特定的评估指标，寻找出一条从起始点到目标点的路径[24]。通过规划良好的路径可以有效减少 AGV 的运行时长和能量损耗，确保运输过程的安全，并提升工作效率。在针对 AGV 这种无人驾驶的自动化车辆和机器的路径规划场景中，比较常见的算法有 Dijkstra 算法、A*算法、快速搜索扩展随机树（Rapidly-Exploring Random Trees，RRT）以及蚁群算法、遗传算法这样的群智能算法等。

Dijkstra 算法和 A*算法都是基于图中已知障碍物的信息，通过对图

中国知网 https://www.cnki.net

中可通行区域来搜寻从起点到目标点的路径。其中，Dijkstra 算法采用的是贪心策略，向地图中每个方向进行探索，并保存所有搜索到的点，直到遍历到目标点，然后在探索到的点中构建出起点与目标点的路径。Shaher [25]等人首先利用 Dijkstra 算法在构建的环境有向图中规划一条路径，然后在局部层面利用传感器探测的信息对有向图进行更新，并在更新的地图中利用 Dijkstra 算法进行迭代规划来生成一条无碰撞的最优路径。针对路径规划算法在拓扑图中的适用性问题，李全勇[26]等人提出一种改进 Dijkstra 算法，引入路径平滑度的概念并设计了一个弯道时间权重函数，将寻找路径的指标从原本的路径长度转变为时间权重，有效减少了路径的转弯次数和算法运行时间。Sun[27]等人通过将八角度搜索方法与 Dijkstra 算法相结合来对 Dijkstra 算法进行改进，以此提高算法的搜索效率，并且使得规划的路径长度更短、转弯角度更小。

与 Dijkstra 算法不同，A*算法引入了评价信息来指导算法在地图中的搜索方向，不再对地图中所有方向的节点进行搜索，从而减少了算法的节点搜索量，但还是存在计算时间长、转折点多的缺点，许多学者对此提出了一些改进方法。Priyanka[28]等人提出了一种增强型 A*算法，根据目标点相对于初始坐标点所在的象限信息，为 A*算法提供搜寻方向，减少了寻找路径的时间。王迈新[29]等人通过优化 A*算法的启发函数并剔除穿越障碍物的子节点，使得算法能够生成转弯次数更少、与障碍物保持更远距离的路径，并且引入圆弧转弯设计来进一步提升路径的平滑性。Zhang[30]等人针对仓库环境，考虑到 A*算法可能会遇到路径断裂和节点冗余的问题，对 A*算法规划的路径进行二次处理，去除多余的拐点和冗余节点，在运输系统中比传统 A*算法规划的路径更短、效率更高。

RRT 算法则是基于采样的算法，将起点作为根节点，通过在地图中随机采样而逐步生成一种类似于树形状的采样点集合，然后利用采样点的连接关系来构建路径。NOH[31]等人提出了选择目标瞄准 RRT 算法，该算法将随机采样的节点朝着目标方向按一定比例生成新节点，提高了 RRT 算法的导向性。Reza[32]等人将双向扩展策略运用于 RRT 算法中，从起点和终点同时开始采样，并且还将算法的搜索范围局限于一个椭球子

中国知网 https://www.cnki.net

集当中，提高了算法的搜索性能。程满[33]等人在传统 RRT 算法的基础上增加了贪婪计算和目标节点的启发，采用变步长方式以调整不同环境下算法的扩展重点，改进后的 RRT 算法的扩展更具有方向性、也更集中，避免了多余无用的节点扩展，提升了算法效率和路径的质量。

蚁群算法、遗传算法都是群智能算法，通过模拟自然界中生物的行为对问题进行解决；该类算法运用在路径规划的问题中通常会先获取地图中的随机点，然后根据特定指标进行迭代优化来构建路径。由于群智能算法具有自适应性、多目标优化的特点，许多学者会利用或结合蚁群、算法、遗传算法这种群智能算法来实现路径规划。Debora[34]等人针对最短路径的求解问题，在蚁群算法中引入模糊思想，提高了蚁群算法的收敛性能。刘礼[35]等人针对传统蚁群算法进行改进，提出了一种自适应蚁群算法，有效提高了算法的路径搜索的方向性和目的性，能够快速地生成高质量的路径。Chaymaa[36]等人改进遗传算法中的交叉算子来生成适应值更优的路径，并且将距离、安全性和能量损耗纳入适应度函数，加快了遗传算法在路径规划时的收敛速度，并能在较少的迭代次数内生成最优路径，而且生成的路径倾向于直线和避免障碍物的选择，减少了转弯次数。徐晗[37]等人针对传统遗传算法容易陷入局部最优的缺陷的问题，将模拟退火算法融合遗传算法来改进遗传算法中的种群选择环节，并且将路径长度和平滑度引入适应度函数来提高遗传算法在此方面的表现。

1.2.3 路径跟踪研究现状

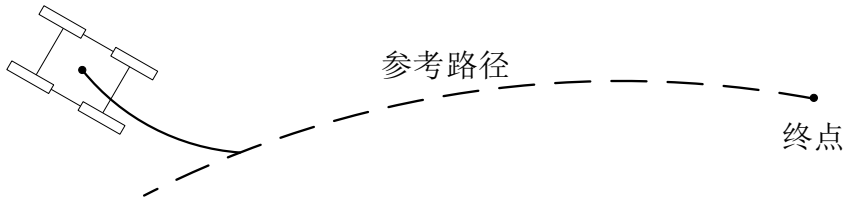


图 1-2 路径跟踪示意图

如图 1-2 所示，路径跟踪指的是在已给定的参考路径基础上，确保 AGV 的运动路径与给定的参考路径相符合，同时满足一定的精度要求。在 AGV 执行路径跟踪任务时，路径跟踪控制器会输出的速度和转向角速

中国知网 https://www.cnki.net

度指令，从而控制 AGV 沿着预先规划好的路径行驶。在对无人自动化车辆和设备的路径跟踪控制器的设计研究中，国内外学者常用的方法有 PID 控制、反步法、滑模控制法以及模型预测控制算法（Model Predictive Control，MPC）等。

PID 控制是非常经典的控制算法，算法简单并且有比较高的稳定性和可靠性，是一种应用十分广泛的控制算法，通过调节比例、积分和微分三个参数可以实现对系统的控制，而且也可以与其他控制方法相互配合优化控制效果，许多学者也会将 PID 控制算法用于实现无人车辆或平台的路径跟踪控制。苗静静[38]等人将 PID 控制算法和模糊控制方法结合起来，分别设计了 AGV 的转向模糊控制器与转速模糊控制器，控制器会根据路况情况合理调整舵机的转角和转速，并通过仿真试验证明了这款控制器具有更高的跟踪精度。曾祥苹[39]等人同样将 PID 控制器和模糊算法相结合，利用模糊规则给 PID 控制器调整参数，有效减小了路径跟踪的偏差，可以控制 AGV 稳定运行。Zhou[40]等人设计了模糊 PID 控制器，并通过构建 AGV 运动模型进行仿真，证明了模糊 PID 控制器比传统 PID 控制器波动更小、误差更小。Chen[41]等人提出了一种带控制饱和的鲁棒 H_∞容错观测的 PID 路径跟踪控制器，以减小控制饱和以及外部干扰的影响，提高了 PID 控制器的跟踪精度。

滑模控制算法通过设计滑模面，并使得系统到达滑模面，并沿滑模面滑动到平衡点，最终实现对系统的控制。郝存明[42]等人利用特殊幂次函数设计了一种新型的滑模控制趋近律，并且采用这种新型的趋近律设计了滑模控制器；在实验中，该控制器表现出较高的位置跟踪和速度跟踪的精度，并且收敛速度较快，有很好的控制效果。洪培烽[43]提出一种改进的滑模控制法并设计了 AGV 的路径跟踪控制器，利用 RBF 神经网络来抑制滑模控制的抖动，并且还引入粒子群算法对 RBF 神经网络进行参数优化；在多种路径的跟踪实验中，改进的滑模控制法有效抑制了速度的抖动，并且表现出很好的稳定性和可靠性。Hwang[44]等人通过将模糊控制和滑模控制相结合起来，提出了一种分层改进动态模糊滑模控制，提高了自动车辆跟踪控制的性能。

中国知网 https://www.cnki.net

反步法，又称反演法，其基本思想是将一个高阶的全局系统降阶处理，得到多个子系统，并通过子系统的李雅普诺夫函数反推得到全局系统的李雅普诺夫函数，以此实现对全局系统的控制。任昶[45]设计了基于反步法思想的跟踪控制算法，并且证明了控制算法的稳定性，而且还利用路径规划算法规划出的路径进行了路径跟踪的实际实验，实验结果表明控制算法具有较好的路径跟踪控制性能。李航[46]将反演法和滑模法组合使用，设计了一种新型的趋近律对 AGV 进行跟踪控制，并在仿真试验中验证了这种控制器的有效性和稳定性。杜加强[47]基于轮式移动机器人的运动学模型，采用反步法设计了路径跟踪控制器，并利用改进的天牛群优化算法对反步法控制器的参数进行优化，加快了跟踪速度和跟踪误差的收敛。

模型预测控制一种依赖于系统模型来进行数学优化的控制方法[48]。模型预测控制算法通过预测信息不断循环优化实现对系统的控制，具有对控制变量的约束能力。Xu[49]等人通过线性 MPC 控制器控制 AGV 的路径跟踪，并对该控制器进行仿真试验，证明了该控制器能够控制 AGV 进行有效跟踪。孙林林[50]等人通过对针对工厂环境下 AGV 的路径跟踪问题，构建了 AGV 的运动学模型，利用模型预测控制算法对 AGV 的舵轮速度和转角进行控制，进而控制 AGV 在工厂中进行路径跟踪。JEONG[51]等人设计了参考状态模块，并设计了线性时变的 MPC 控制器，利用参考状态模块为 MPC 控制器提供参考状态量控制路径跟踪，并通过仿真试验验证了控制器的路径跟踪性能。Park[52]等人利用 MPC 算法设计了控制器，该控制器可以预测车辆的横向运动，可以实施有预见性的控制动作，以实现高精度的路径跟踪。王锋[53]等人针对 U 性弯道等具有较大幅度曲率突变的路径，设计了一种采取预瞄点的线性 MPC 控制器，利用预瞄点为 MPC 控制器提供参考，将跟踪时的位移误差大幅降低。应泽华[54]等人为了解决机器人转向时的路径跟踪误差累积问题，提出了一种自适应速度的改进模型预测控制算法，利用模糊控制理论横向偏差和道路情况的影响来对速度进行预测，并结合滑模控制法对速度进行控制，并在仿真中证明了改进模型预测控制算法跟踪精度比传统模型预测控制算法要高。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 本文研究内容和章节安排

本文针对智能停车场的应用场景，主要研究如何有效地规划 AGV 的路径和控制 AGV 跟踪路径行驶，从而实现 AGV 顺利完成移动汽车的任务。研究的核心内容主要包括 AGV 路径规划研究和 AGV 路径跟踪研究等方面。本文共分为五个章节，具体内容如下：

第 1 章：绪论。简要概括了选题的研究背景及意义，并对 AGV 的发展概况、和国内外学者的对路径规划技术和路径跟踪技术的一些方法和研究现状进行了详细介绍，进而提出本文的研究内容和章节安排。

第 2 章：停车 AGV 概述及建模。首先简要概述了停车 AGV 在停车场的工作流程和构成，然后对停车场建立了环境模型，并针对麦克纳姆轮底盘的移动机理进行了分析，并建立 AGV 底盘的运动学模型，为后续的路径规划和路径跟踪铺垫基础。

第 3 章：基于改进 A*算法的 AGV 路径规划。首先对传统 A*算法原理和实现流程进行分析，并总结了传统 A*算法的优缺点。然后针对文中提出的 A*算法的缺点提出相对应的改进方法。最后，通过仿真试验验证了所提出的针对上述缺点的改进措施的效果。

第 4 章：基于模型预测控制的 AGV 路径跟踪。首先介绍了模型预测控制理论的基本组成，并描述了其基本原理。然后，利用第二章建立的 AGV 麦克纳姆轮底盘运动学模型经过一系列转化处理，设计出基于模型预测控制算法的路径跟踪控制器。最后通过仿真试验验证了本文所设计的路径跟踪控制器的跟踪控制性能。

第 5 章：总结与展望。总结本文的研究内容与不足之处，并对接下来的研究进行了展望。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 停车 AGV 概述及建模

对 AGV 进行路径规划和跟踪的研究，首先需要对其运行的环境进行建模，并且对 AGV 本身也需要进行运动分析和建模。本章节首先简要概述停车 AGV 的工作流程及其大致构成，然后对 AGV 运行的停车场环境进行介绍和建模，最后对 AGV 的运动进行分析，并建立相应的数学模型，为后续的路径规划和路径跟踪做好准备。

2.1 停车 AGV 概述

停车 AGV 在停车场内主要负责搬运汽车，通过将汽车从存取车区搬运至停车区域或者从停车区域搬运至存取车区，从而完成存取车任务，停车 AGV 工作图如图 2-1[55]所示。AGV 具体存取车工作流程如下：

图 2-1 停车 AGV 工作实况

（1）存车流程：小车进入停车场指定的存车区域，停车场系统将会对车辆进行记录并未其分配停车位，并向 AGV 下达存车指令，AGV 接收到存车指令后，规划出一条通往待存车辆位置的路径，然后依据路径行驶到车辆所在的停车区域，并将车辆托载起来，再规划一条通往停车位的路径，然后行驶到停车位，将所托载的车辆放入到停车位中。

（2）取车流程：用户进入停车场按下取车按钮，或者提前通过网络预约取车，停车场系统受到信息将会对所取车辆进行记录，并向 AGV 下达取车指令，AGV 接收到取车指令后，规划出一条通往待取车辆所在停车位位置的路径，然后依据路径行驶到车辆处，将车辆托载起来后，在

中国知网 https://www.cnki.net

规划一条通往取车区域的路径，然后行驶到取车区域将车辆放入。

停车 AGV 执行上述存取车辆任务的时候，也需要停车 AGV 的组成部分相互配合作用，停车 AGV 基本组成有以下几个部分：

（1）动力部分，即充电与蓄电装置，通常采用 24V 或 48V 的锂电池，是停车 AGV 的动力来源，为停车 AGV 的行驶和托载提供能量。

（2）抬举部分由电机、举升机、同步带组成，用于 AGV 驶入托盘下方后将托盘和车辆一起举升或放下。

（3）控制部分接收后台控制系统发出的指令，并执行该指令，同时将 AGV 小车自身的状态反馈给停车场的后台系统。

（4）驱动部分，有电机、减速器、制动器和底盘车轮等部分组成，是 AGV 执行存取车流程时进行移动的执行部分，其中停车 AGV 的车轮通常采用双差速轮驱动、四舵轮驱动或者麦克纳姆轮驱动。由于麦克纳姆轮驱动具有灵活转向、自由度高的特点，本文研究的 AGV 采用麦克纳姆轮，后续将会对麦克纳姆轮 AGV 底盘构建运动模型。

2.2 AGV 运行环境建模

在 AGV 开始执行路径规划之前，首先要做的就是对 AGV 运行的环境进行建模。环境建模就是将真实环境中障碍物的位置、形状以及可通行区域的信息，以一种比较抽象的数字化形式展现出来。本节对停车场的布局环境进行介绍，再选择合适的建模方法对停车场环境进行建模，为后续路径规划做好准备。

2.2.1 停车场布局介绍

停车场内的车位布局依据车辆停放的姿态与车道间夹角的不同，主要分为三种基本形式：平行式、垂直式及斜列式。这三种布局方式都有其各自的优点和缺点，同时也有其各自所适应的环境场所，其中垂直式布局能在相同面积内提供最多的停车位，车辆排列紧凑，空间利用率比较高，凭借其标准化程度高、改造成本低等优势，成为了大多数停车场

中国知网 https://www.cnki.net

设计会选择的布局方式，被广泛应用于商业综合体、办公园区、住宅区以及公共交通枢纽等场所。因此，本文对以垂直式停车位布局的停车场作为研究路径规划算法的场景，并对其进行环境建模。

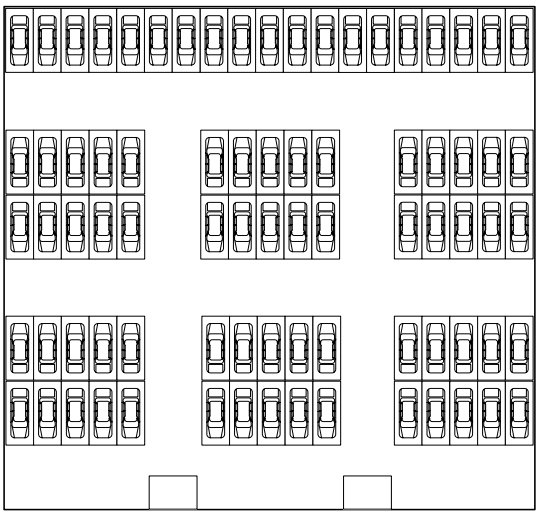


图 2-2 垂直式分布停车场平面布局图

如图 2-2 所示是以垂直式停车位为布局的停车场平面图。从停车场平面布局图可以看出，停车区域分为 7 块，一共有 79 个停车位，每个停车位放置一个托盘，用来停放车辆；最外围的黑色矩形代表停车场的边界；而图中下方的矩形区域是存取车区域，用来存车和取车。AGV 工作时，将存取车的区域上的车辆运输到相应的停车位，即存车任务；或将相应停车位上的车辆运输到存取车区域，即取车任务。

2.2.2 停车场环境建模

路径规划算法的实现需要基于环境模型的搭建，环境模型可以反映环境中的一些信息，其构建方法会影响到路径规划算法性能的体现。通常情况，常见的地图建模方法主要包括可视图法、拓扑图法以及栅格法等[56]。

（1）可视图法

可视图法最初是由 IBM 研究院 Michael 在 1979 年提出的，其主要特点是将环境中的信息特征用简化的点和线段表示出来。通过可视地图法构建地图时，会将 AGV 视为质点，同时将真实环境中不同形状的障碍物

中国知网 https://www.cnki.net

用比较规整的多边形来进行表示，然后再利用线段将起点、目标点和多边形的所有顶点连接起来，并且确保这些线段不能穿过用来表示障碍物的多边形。

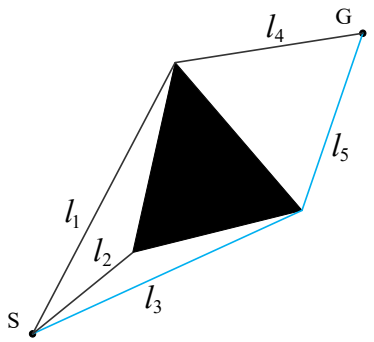


图 2-3 可视图法示意图

在可视图法中构建的环境地图中，从起点到目标点的路径就是上述连接起点、目标点和多边形顶点之间线段的组合，这样就将寻找路径的过程转化成了寻找从起点到目标点之间的最优线段组合的过程。如图 2-3 所示，图中黑色三角形表示障碍物所在区域，l_1 到 l_5 将包括起始点 S 和目标点 G 以及三角形的顶点连接起来，而图中 l_3 和 l_5 用蓝色显示，代表最后生成的路径。可视图法利于理解，构建的图形比较直观，但是在由可视图法构建的环境地图中寻找出来的路径包含多边形的顶点，这会容易造成 AGV 与障碍物的冲突，并且可视图法不适合大尺寸的场景。

（2）拓扑图法

拓扑地图法这一概念，最初是由 Kuipers 教授在 1978 年提出的。该方法的核心在于运用网络拓扑结构来描绘真实环境，通过设立节点以及连接这些节点的边，构建出一个具备连通性的地图模型。它不需要记录精确的物理坐标和尺寸，只需记录节点以及节点之间的拓扑关系[57]。如图 2-4 所示为拓扑图法示意图。

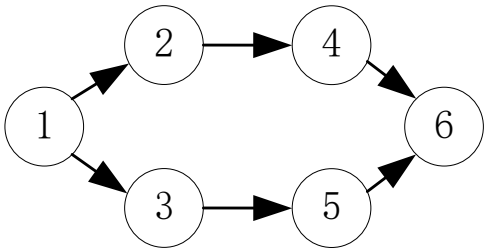


图 2-4 拓扑图法示意图

中国知网 https://www.cnki.net

在拓扑地图中，节点一般代表着真实环境中那些具有显著意义或特殊性的位置点或空间区域，而节点之间通过边相连，则意味着这些节点在空间上是相互连通的。当我们需要在拓扑地图中规划路径时，实质上就是在寻找一系列节点与边的最优组合，以确保能够顺利从起点到达终点。拓扑地图简洁高效，在计算复杂度方面具有显著的优势，不过拓扑地图主要描述各个元素的连接关系，无法充分表达元素间的其他属性或关系。

（3）栅格图法

栅格地图法主要是对真实环境进行离散化的操作，并按一定分辨率用若干个相互连接的栅格来表示以构建栅格地图，并且每个栅格带有一定的信息以表示真实场景中的空间环境信息。通常每个栅格带有的信息是表示栅格在真实环境的区域位置的坐标信息，以及 0 和 1 这样的信息来表示真实环境中的障碍物和可以通行的区域。如果栅格的信息是 1 的话，那么这个栅格是不可通行栅格，该栅格在真实环境中所代表的区域目前存在障碍物；如果栅格的信息是 0 的话，那这个栅格是可通行栅格，该栅格代表的区域目前可以通行。

在栅格地图中寻找路径就是寻找可通行栅格的组合。如图 2-5 所示，黑色栅格代表障碍物区域，白色栅格代表可通行区域，而图中的蓝色线条就是该栅格图中一条从起始点 S 到目标点 G 的路径。栅格地图法易于实现，简化了数字地图的构造过程，对于形状不规则的障碍物也容易将其在栅格地图中描述出来，并且栅格地图直观，也易于理解，但栅格数量过多时，会增加内存占用率，同时也会增加计算量。

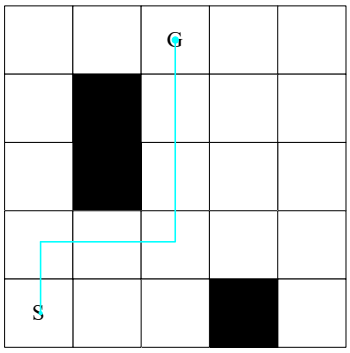


图 2-5 栅格法示意图

中国知网 https://www.cnki.net

在停车场环境中，每个车位尺寸相同并且排列有序，布局较为规整。考虑到停车场环境的特点，同时也为方便对 AGV 的路径进行描述，本文综合考虑上述三种地图建模方法的优势和缺点之后，选取栅格法构建停车场的环境地图。如图 2-6 为运用栅格法构建的停车场栅格地图，其中每个栅格的坐标用$[x,y]$的形式来表示，例如位于第一行第一列的栅格坐标是[1,1]。图 2-6 中，灰色栅格代表停车场边界，在用 2 来表示，黑色栅格代表停车场中的停车位区域以及存取车区域，用 1 来表示，两种栅格都是不可通行的栅格；而白色为停车场中的可通行区域，用 0 来表示。

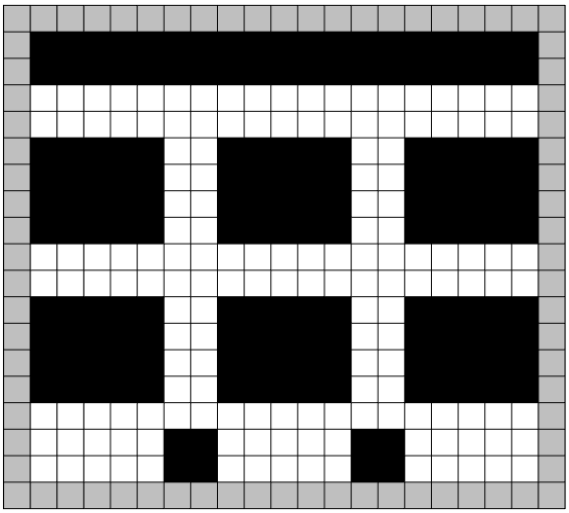


图 2-6 停车场栅格地图

2.3 AGV 底盘运动学模型

AGV 在地面上跟踪规划出的路径行驶是一个比较复杂的过程，为了实现路径跟踪的目标，需要得到一个合理的 AGV 运动模型。对 AGV 构建运动模型不仅是后续设计模型预测控制器的基础，也是实现 AGV 路径跟踪的关键环节。以下是对麦克纳姆轮底盘移动机理的分析及其运动学模型的推导过程。

2.3.1 四轮麦克纳姆底盘移动机理

麦克纳姆轮的结构如图 2-7 所示，其主要是由主体的轮辋部分和若干

中国知网 https://www.cnki.net

个均匀分布在轮辋周围的回转辊子所构成的，这些回转辊子的轴线与轮辋轴线之间存在一个特定的安装夹角，本文中该夹角为 45°。回转辊子的母线近似于等速螺旋线或者椭圆形状，各个辊子的外表面共同形成了一个圆柱形面，所以当麦克纳姆轮绕着其轮辋轴线旋转时，麦克纳姆轮能一直与地面接触。

图 2-7 麦克纳姆轮结构图

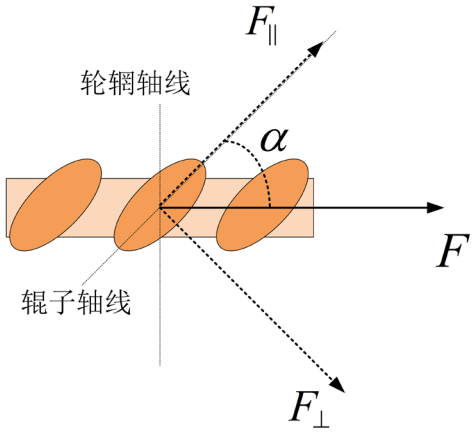


图 2-8 麦克纳姆轮摩擦力分解图

如图 2-8 所示为麦克纳姆轮旋转时的受力分解图。由于麦克纳姆轮的主体轮辋受到驱动绕其轴线转动时，回转辊子会一直交替接触地面，所以辊子会一直受到来自地面的摩擦力 F。又由于轮辋轴线与回转辊子轴线之间存在夹角 α，辊子受到的地面摩擦力 F 可以被分解为垂直于辊子轴线的力 $F_{\perp}$ 和平行于辊子轴线的力 $F_{\parallel}$。其中垂直于辊子轴线的力 $F_{\perp}$ 只会使得辊子被动地绕其辊子轴线旋转，对整个麦克纳姆轮的运动没有影响，属于无效的力；而纵向于辊子轴线的力 $F_{\parallel}$ 会促使辊子相对地面产生移动，但是辊子被安装固定在了麦克纳姆轮中，所以该力会进而驱使着整个麦克纳姆轮产生移动。

在四轮麦克纳姆轮底盘中，每个麦克纳姆轮的纵向力所形成的合力会驱使整个麦克纳姆轮底盘运动。通过对四个麦克纳姆轮的组合使用，可以合成任意方向上的牵引力和旋转力矩，从而可以实现 AGV 全方位移动和旋转。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 四轮麦克纳姆底盘运动学模型

根据回转辊子与地面接触部分所形成的图形形状，麦克纳姆轮的安装方式主要分为 O 型安装和 X 型安装，如图 2-9 所示。图 2-9（a）所展示的是 O 型安装方式，是麦克纳姆轮 AGV 的比较常用的安装方法；而图 2-9（b）展示的是 X 型的安装方式，该安装方式则采用的相对要少。本文研究的麦克纳姆轮 AGV 采取常用的 O 型安装方式。

（a）O 型安装　　（b）X 型安装

图 2-9 麦克纳姆轮安装方式

如图 2-10 所示，对 O 型安装方式的麦克纳姆轮底盘建立车体坐标系。其中，O 点是底盘模型的中心点，l_1 和 l_2 分别是麦克纳姆轮中心到底盘中心点的横向和纵向距离；XOY 表示在 O 点建立的车体坐标系，其中 X 轴方向为底盘的正前方，Y 轴方向则逆时针与 X 轴方向呈 90°。底盘中四个麦克纳姆轮的编号是 1、2、3 和 4 号。

当麦克纳姆轮底盘按照一定的速度在地面上进行移动时，设其中心点在车体坐标系 XOY 下的速度为 (v_x, v_y, w)，其中 v_x 和 v_y 分别是 v 在 X 轴方向的速度分量和 Y 轴方向速度分量，w 是底盘围绕其中心点的旋转角速度。

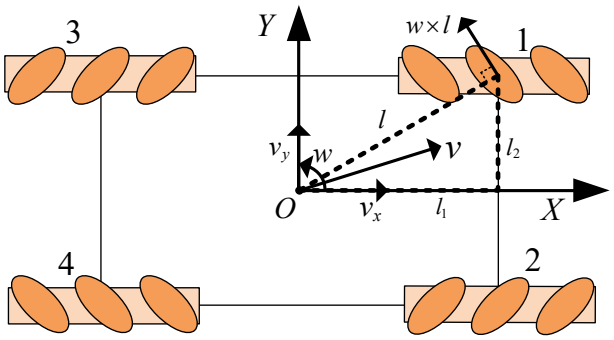


图 2-10 底盘模型坐标图

中国知网 https://www.cnki.net

当底盘在移动或旋转时，麦克纳姆轮也会产生相应的移动速度，其数值是底盘中心点的移动速度与由底盘旋转在车轮上产生的线速度的矢量和。对 1 号麦克纳姆轮单独进行速度分析，设其在车体坐标系下的速度为v_1，则有关系式如下：

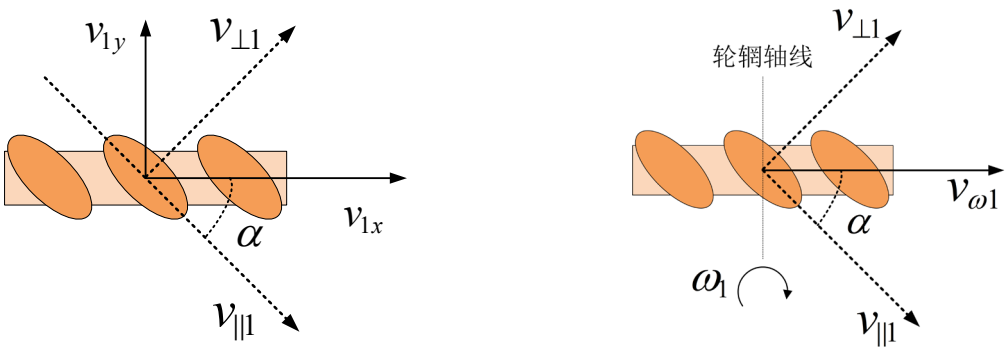
$$v_1 = v + w \times l \tag{2-1}$$

其中，l是从底盘中心点O到 1 号麦克纳姆轮与地面接触点的距离，$w \times l$是底盘旋转角速度在 1 号麦克纳姆轮上产生的线速度。

在公式(2-1)中，将v分解为v_x和v_y，同时也将$w \times l$分解为X轴方向的wl_2和Y轴方向的wl_1，v_1分解为X轴方向的v_{1x}和Y轴方向的v_{1y}，公式(2-1)可表示为：

$$\begin{cases} v_{1x} = v_x - wl_2 \\ v_{1y} = v_y + wl_1 \end{cases} \tag{2-2}$$

如图 2-11（a）所示，1 号麦克纳姆轮的移动速度v_{1x}和v_{1y}按照辊子轴线方向可以进一步转化为两个速度分量：垂直于辊子轴线方向的速度分量$v_{\perp 1}$和平行于辊子轴线方向的速度分量$v_{\parallel 1}$。



（a）麦克纳姆轮移动速度分解　　（b）麦克纳姆轮旋转速度分解

图 2-11 1 号麦克纳姆轮速度分解图

根据对底盘移动机理的分析可知，由于垂直方向的速度$v_{\perp 1}$将会转化成辊子的转动，对底盘整体移动没有影响，所以只需着重分析平行方向的速度分量$v_{\parallel 1}$。根据图 2-11（a）中的几何关系，将 1 号麦克纳姆轮的速度(v_{1x}, v_{1y})转化成平行方向的速度分量$v_{\parallel 1}$：

中国知网 https://www.cnki.net

$$v_{\|1}=\begin{bmatrix}\cos(\alpha) & -\sin(\alpha)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_{1x}\\ v_{1y}\end{bmatrix}=\cos(\alpha)v_{1x}-\sin(\alpha)v_{1y} \tag{2-3}$$

在图 2-11（b）中，ω_1是 1 号麦克纳姆轮围绕轮辋轴线的旋转速度，$v_{\omega 1}$是ω_1在 1 号麦克纳姆轮与地面接触处形成的线速度。根据图中几何关系可知，平行速度$v_{\|1}$与车轮转速ω_1的关系式如下：

$$v_{\|1}=v_w\bullet\cos(\alpha)=\omega_1 r\bullet\cos(\alpha) \tag{2-4}$$

其中，r是麦克纳姆轮的半径。将公式(2-2)、(2-3)以及(2-4)进行联立可得：

$$\omega_1=\frac{1}{r}(v_x-v_y\tan(\alpha)-w(l_2+l_1\tan(\alpha))) \tag{2-5}$$

本文中麦克纳姆轮的α夹角为 45°，将$\alpha=45^{\circ}$带入进公式(2-5)得：

$$\omega_1=\frac{1}{r}(v_x-v_y-w(l_1+l_2)) \tag{2-6}$$

同理，对其余三个车轮进行分析也可以得到其车轮旋转角速度和底盘在车体坐标系中速度的关系式，并且最终整理可得：

$$\begin{bmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\\ \omega_4\end{bmatrix}=\frac{1}{r}\begin{bmatrix}1 & -1 & -(l_1+l_2)\\ 1 & 1 & (l_1+l_2)\\ 1 & 1 & -(l_1+l_2)\\ 1 & -1 & (l_1+l_2)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ w\end{bmatrix} \tag{2-7}$$

然后，对公式(2-7)进行求逆，可得公式(2-8)：

$$\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ w\end{bmatrix}=\frac{r}{4}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 1 & -1\\ -\frac{1}{(l_1+l_2)} & \frac{1}{(l_1+l_2)} & -\frac{1}{(l_1+l_2)} & \frac{1}{(l_1+l_2)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\\ \omega_4\end{bmatrix} \tag{2-8}$$

公式(2-7)和(2-8)就是麦克纳姆底盘车体坐标下的速度和四个麦克纳姆轮旋转角速度的关系式，即麦克纳姆底盘的正逆运动学模型。通过正逆运动学模型，如果已知底盘车体坐标系下的速度就可计算出每个麦克纳姆轮的旋转角速度，反之，也可以计算出底盘在车体坐标系下的速度。

中国知网 https://www.cnki.net

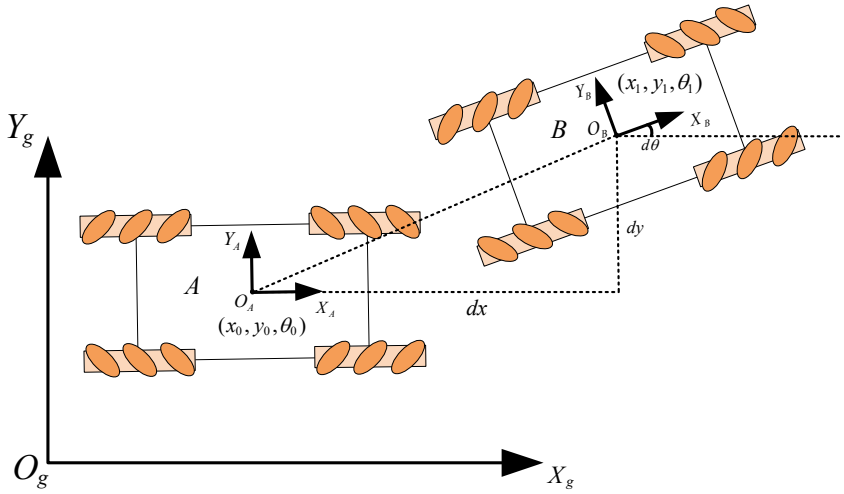


图 2-12 地面坐标系车体运动示意图

麦克纳姆轮底盘是在地面进行移动的，所以也要分析麦克纳姆轮底盘在地面坐标系下的运动关系，即麦克纳姆底盘的里程计运动模型。如图 2-12 所示是地面坐标系下 AGV 车体运动的示意图。在图 2-12 中，$X_gO_gY_g$ 表示地面坐标系，(x_0, y_0, θ_0) 和 (x_1, y_1, θ_1) 分别表示车体在地面坐标系下 A 点和 B 点的坐标，两点的车体坐标系分别用 $X_AO_AY_A$ 和 $X_BO_BY_B$ 表示。在 A 点车体坐标系下，车辆以 (v_x, v_y, w) 的速度在 Δt 时间内从 A 点移动到 B 点，有如下关系式：

$$\begin{cases} dx = v_x \Delta t \\ dy = v_y \Delta t \\ d\theta = w \Delta t \end{cases} \tag{2-9}$$

在公式(2-9)中，dx、dy 和 $d\theta$ 表示车体在 A 点坐标系下的移动量，那么 B 点在 A 点坐标系下的坐标为 $(dx, dy, d\theta)$。根据不同坐标系之间的坐标转换理论,B 点坐标系转换到 A 点坐标系的坐标转换矩阵如下：

$$ {}^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} \cos(d\theta) & -\sin(d\theta) & dx \\ \sin(d\theta) & \cos(d\theta) & dy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-10}$$

而 A 点和 B 点在地面坐标系 $X_gO_gY_g$ 中的坐标分别为 (x_0, y_0, θ_0) 和 (x_1, y_1, θ_1)，所以 A、B 两点的坐标系转换到地面坐标系的转换矩阵如公式(2-11)和(2-12)所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$ {}^{O_g}_{A}T = \begin{bmatrix} \cos(\theta_0) & -\sin(\theta_0) & x_0 \\ \sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-11} $$

$$ {}^{O_g}_{B}T = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & x_1 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-12} $$

而 B 点坐标系到地面坐标系的转换矩阵也可由公式(2-10)和(2-11)联立得到：

$$ {}^{O_g}_{B}T = {}^{O_g}_{A}T\,{}^{A}_{B}T \tag{2-13} $$

将公式(2-12)和(2-13)进行联立，得到如下关系式：

$$ \begin{cases} x_1 = \cos(\theta_0)dx - \sin(\theta_0)dy + x_0 \\ y_1 = \sin(\theta_0)dx + \cos(\theta_0)dy + y_0 \\ \cos(\theta_1) = \cos(\theta_0 + d\theta) \end{cases} \tag{2-14} $$

将公式(2-14)进一步整理可得：

$$ \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos(\theta_0) & -\sin(\theta_0) & 0 \\ \sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ d\theta \end{bmatrix} \tag{2-15} $$

将公式(2-9)代入公式(2-15)，就可以得到 A、B 两点坐标和车体运动速度的关系式：

$$ \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos(\theta_0) & -\sin(\theta_0) & 0 \\ \sin(\theta_0) & \cos(\theta_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ w \end{bmatrix} \Delta t \tag{2-16} $$

假定 Δt 足够小的话，公式(2-16)可以被表示为公式(2-17)的形式：

$$ \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ w \end{bmatrix} \tag{2-17} $$

中国知网 https://www.cnki.net

公式(2-17)就是车体坐标系下的速度和地面坐标系下的坐标变换的关系式，即麦克纳姆底盘的里程计运动模型。通过该模型就可以相互转换 AGV 在其本身车体坐标系下的速度和其在地面坐标系下的速度。

2.4 本章小结

本章首先简要概述了停车 AGV 在停车场内的存取车流程及其大致构成。然后介绍了停车场环境的布局以及常见的环境地图建模方法，并选用栅格法来构建垂直式停车场布局的环境栅格地图模型。最后对麦克纳姆底盘的移动机理进行分析，并构建了以 O 型安装方式的麦克纳姆底盘的运动学模型，为后续的路径规划研究和路径跟踪研究奠定了模型基础。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 基于改进 A*算法的 AGV 路径规划

路径规划技术是 AGV 实现自主导航并完成运输任务的重要环节和关键技术之一，旨在一定环境中规划一条满足性能要求的行驶路径。本章选取 A*算法作为路径规划算法，并且分析和改进 A*算法的不足，最后利用仿真试验，验证并分析改进 A*算法的规划效果。

3.1 传统 A*算法分析

A*算法是启发式的搜索算法，该算法通过维护估价函数，即启发函数，使其搜索效率更高[58]。A*算法最早由 Peter 等人提出，可以找到从起点到目标点的路径，是一种常用的路径搜索算法，可以用于船舶[59]、无人机[60]以及无人车辆[61]等场景的路径规划。

3.1.1 传统 A*算法的基本原理

A*算法的核心在于其启发式搜索策略，启发式搜索算法，又称为有信息搜索。算法通过利用评价函数 $f(n)$ 计算节点的函数评价值，来表示算法对该节点的“期望搜索优先级”，即算法会根据函数评价值来筛选节点的考察顺序。通过评价函数，算法搜索节点的方向会优先朝向目标节点，减少不必要节点的搜索，评价函数的一般表达式可以表示为：

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{3-1}$$

在公式(3-1)中，$f(n)$ 代表的是评价函数，n 代表正在被评价的节点；$g(n)$ 是评价函数中的实际代价值，表示从起始节点到达节点 n 的所花费的成本，一般可以通过累加从起始节点出发到节点 n 每一步的移动代价来计算；$h(n)$ 是评价函数中的估计代价值，也被称为启发函数，代表从节点 n 到目标节点的预计要花费的代价，一般基于节点 n 到达目标节点的距离度量来估算。

中国知网 https://www.cnki.net

在 A*算法中，评价函数 $f(n)$ 对路径规划的规划效果具有非常重要的作用，而其中的 $g(n)$ 作为实际代价值一般是已知的，所以评价函数的作用主要体现在了启发函数 $h(n)$ 上，以下是对 $h(n)$ 取值情况的具体分析：

（1）当启发函数 $h(n)$ 估计值小于 $g(n)$ 时，评价函数 $f(n)$ 由 $g(n)$ 主导。此时，A*算法搜索节点范围变大，搜索过程中查找的节点数量增加，进而使得搜索效率有所降低，然而，这种情况下能够确保算法获得最优路径。

（2）当启发函数 $h(n)$ 估计值等于 $g(n)$ 时，即估计代价值恰好等于实际到达目标的最小估计代价值，这是最佳理想的情况。在这种情况下，A*算法将直接沿着最优路径搜索节点。此时，算法的搜索效率达到最高，并且构建的路径也是最优路径。

（3）当启发函数 $h(n)$ 估计值大于 $g(n)$ 时，评价函数 $f(n)$ 由 $h(n)$ 主导。在这种情况下，A*算法的搜索范围会缩小，搜索到的节点数量也会相应减少，从而搜索效率会被提高，但是，A*算法会因为搜索范围的缩小而可能错过最优解，无法保证找到最优路径。

因此，设计启发函数时，需要在搜索最优性和搜索效率之间寻找到一个平衡点。一般启发函数的选取有曼哈顿距离函数和欧式距离函数。其中，曼哈顿距离函数是两点之间坐标差值的绝对值之和，而欧式距离函数则是两点之间的直接距离[62]，其数学表达式如下所示：

曼哈顿距离函数：

$$h(n)=|x_1-x_2|+|y_1-y_2| \tag{3-2}$$

欧式距离函数：

$$h(n)=\sqrt{(x_1-x_2)^2}+\sqrt{(y_1-y_2)^2} \tag{3-3}$$

欧式距离一般用于连续空间内，而曼哈顿距离则可以用于离散化的空间内。由于本文使用栅格法构建栅格地图作为路径规划的场景，而栅格地图是将环境离散化的空间，并且曼哈顿距离函数也具有计算量小、计算速度快的优点，所以本文选用曼哈顿距离函数来计算启发函数 $h(n)$ 的数值。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 传统 A*算法的实现步骤

A*算法从起始点开始，利用启发函数不断选择代价估值最小的节点进行记录和扩展，逐步建立一个包含着最小代价估值节点的集合。在这个集合当中，从目标点开始依次向后按照顺序相连，从而构成了从起始点到目标点的一条最优路径，其具体实现流程如下：

第一步：首先创建 Open 和 Close 两个列表，并且两个列表初始都为空。Open 列表用于储存待扩展搜索的子节点，而 Close 列表则用来记录已经搜索过的点。

第二步：设定起始点 S 和目标点 G。将起始点 S 储存到 Open 列表中，并且设置其 $g(n)$ 值为 0，$f(n)$ 值为 $h(n)$。

第三步：查找并利用启发函数计算与起始点 S 相邻的非障碍物节点的代价值，并将这些节点储存到 Open 列表中，同时设置它们的父节点为起始点 S。然后将起始点 S 从 Open 列表中移除，并添加到 Close 列表中。

第四步：如果 Open 列表中有目标点 G，则搜索结束，直接进入算法的路径构建环节，即第七步。如果没有目标点 G，则从 Open 列表中选取具有最小代价值的节点，将其从 Open 列表中移除并添加到 Close 列表中。

第五步：将第四步中选取的节点设置为当前节点，进行扩展搜索。在此过程中，查找与当前节点相邻的所有节点，并对其中的非障碍物节点，根据其具体情况进行如下操作：

（1）如果被查找节点已在 Close 列表中，则不对该节点进行任何动作；

（2）如果被查找节点不在 Open 列表中，则将其储存到 Open 列表中，同时设置其父节点为当前节点；

（3）如果被查找节点已在 Open 列表中储存，则当前节点作为其父节点时计算得到的该节点的 $g(n)$ 值（即当前节点的实际代价值加上从当前节点到该节点的实际代价值）小于原父节点计算得到的 $g(n)$ 值，则将

中国知网 https://www.cnki.net

该节点的父节点替换为当前节点，并更新相应的 $f(n)$ 代价值，反之，则不对该节点进行任何动作，保留被查找节点的任何原有信息。

第六步：待第五步中所有相邻节点查找完成后，返回至第四步，并持续循环第四步和第五步，直到成功搜索到目标点 G，或 Open 列表为空，即没有路径到达目标点 G。

第七步：以目标点 G 为起点，根据节点间的父子关联关系，对 Close 列表中的节点进行逆向回溯，从而构建一条从起始点 S 到目标点 G 的完整路径。

如图 3-1 是 A*算法实现步骤的流程图：

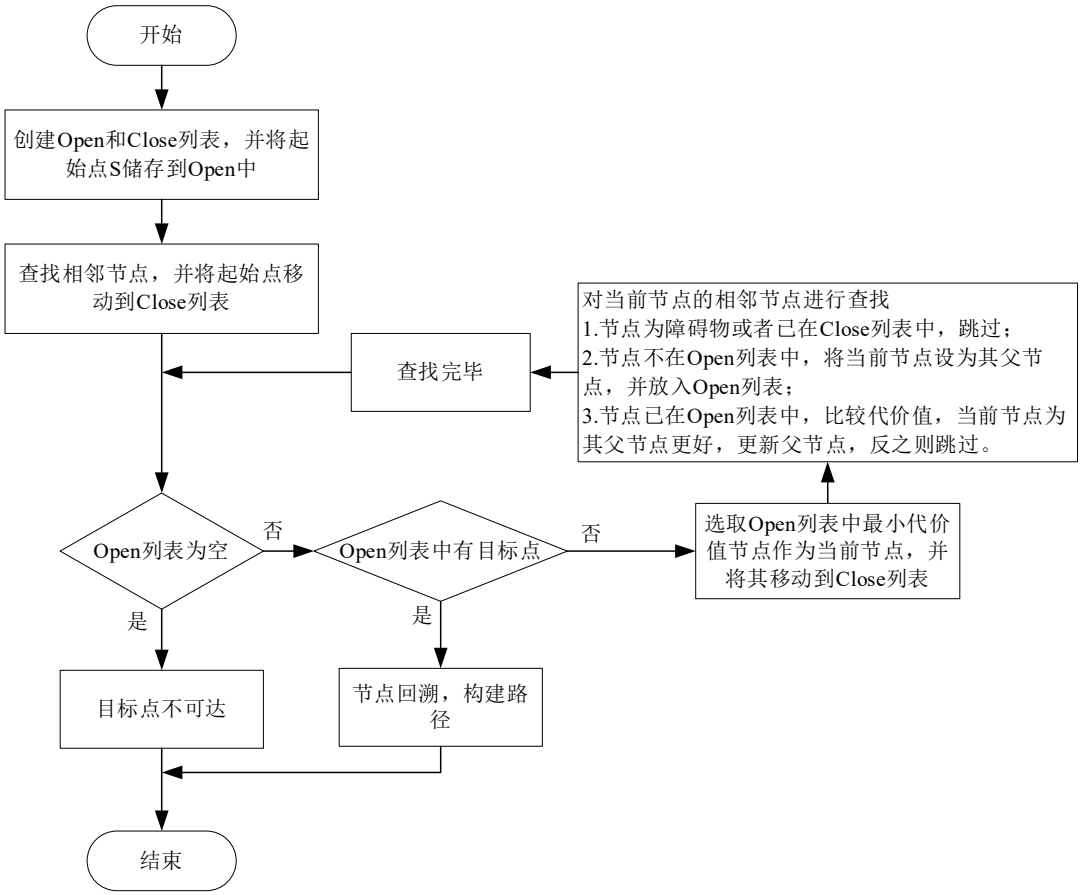
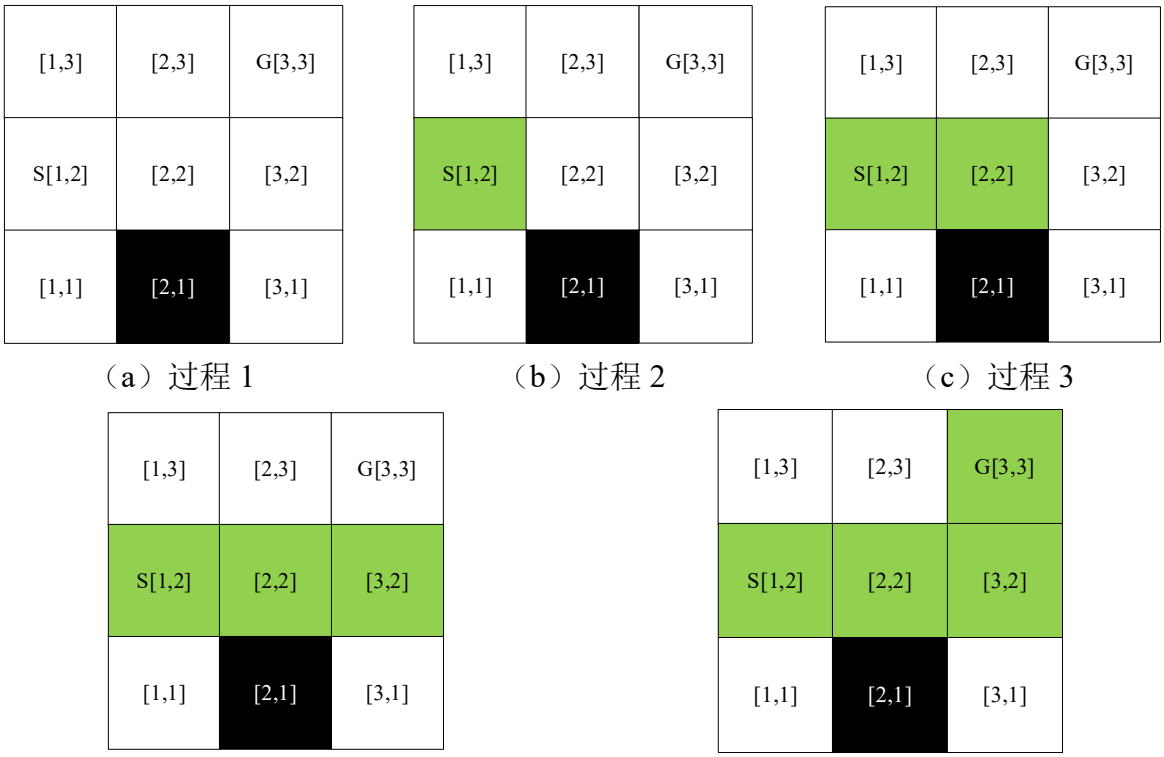


图 3-1 A*算法实现步骤流程图

为了更好地阐述和分析 A*算法的流程，本小节进行了简单试验，如图 3-2 所示为试验过程的示意图。图中，白色栅格为可通行栅格，黑色栅格为障碍物栅格，S 栅格和 G 栅格分别代表起始点栅格和目标点栅格，绿色栅格代表进行扩展搜索过的节点，即被储存在 Close 列表中的节点。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）过程 1　（b）过程 2　（c）过程 3

（d）过程 4　（e）过程 5

图 3-2 A*算法示例试验过程示意图

在开始阶段，设置的起始点为[1,2]，目标点为[3,3]。如图 3-2（b）所示，将起始点[1,2]储存到 Open 列表中，然后将起始点移到 Close 列表中，并对起始点进行扩展搜索，查找其相邻节点。起始点相邻节点为[2,2]、[1,3]和[1,1]，它们相对应的评价函数值为 3、3 和 5，而由于[2,2]节点先进入 Open 列表中，所以[2,2]节点被移到 Close 列表，并进行扩展搜索，此时 Close 列表中节点为{[1,2],[2,2]}，如图 3-2（c）绿色栅格所示。对[2,2]进行扩展搜索，其相邻节点为[1,2]、[3,2]、[2,3]以及[2,1]，但由于[1,2]节点已在 Close 列表中，[2,1]节点又为障碍物节点，根据第五步，算法不会对这两个节点进行任何操作，然后计算得出[2,3]节点和[3,2]节点的评价值都为 3，由于[3,2]节点先进入 Open 列表，其搜索顺序比[2,3]节点靠前，所以[3,2]节点被移到 Close 列表，此时 Close 列表中节点为{[1,2],[2,2],[3,2]}，如图 3-2（d）所示。由于(3,2)节点的相邻节点中有[3,3]目标节点，所以直接将目标节点移到 Close 列表中，并进行第七步路径回溯，构建出一条从[1,2]开始并穿过[2,2] 和[3,2]最后到[3,3]节点的路径，

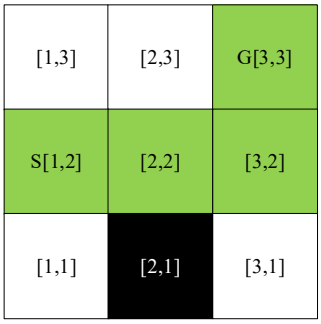
中国知网 https://www.cnki.net

如图 3-2（e）中绿色栅格所示。

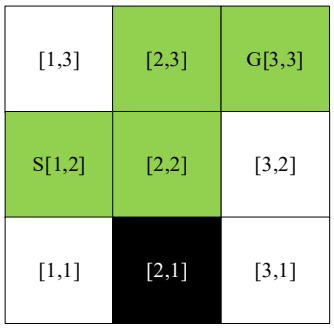
3.1.3 传统 A*算法优缺点分析

通过对 A*算法的原理和实现流程进行分析可知：A*算法结合了启发式信息，能够高效地搜索最优路径，它利用启发式函数来引导搜索，使得算法在探索节点时更加有针对性，从而减少了不必要的搜索，提高了计算速度；并且 A*算法还具有一定的灵活性，能够通过调整其启发式函数的计算方式，例如曼哈顿距离函数、切比雪夫距离函数等，可以适应各种环境场合的路径规划需求；A*算法的结构同样也相对清晰，便于理解。但是通过对 A*算法分析的过程中也可以发现，A*算法还存在以下缺点：

（1）在规划路径的过程中，A*算法通过其评价函数指导节点的搜索方向，但是评价函数并没有对路径的转弯次数进行限制，所以可能导致 A*算法规划出转弯次数比较多的路径，使得路径在规划阶段就产生了过多的转弯拐角，而过多的拐角会降低 AGV 行驶速度，造成 AGV 整体行驶缓慢。例如，在图 3-3（a）中为示例中算法规划出来的路径，示例试验中[2,3]节点和[3,2]节点的评价函数值是一样的，所以传统 A*算法也存在可能性规划出图 3-3（b）中的路径，比（a）中路径多了一次转弯。



（a）转弯次数少的路径



（b）转弯次数多的路径

图 3-3 路径比较示意图

（2）传统 A*算法规划出的路径存在冗余节点，使得规划出来的路径需要经过没必要的节点，增加了不必要的路径长度。例如图 3-3（a）

中国知网 https://www.cnki.net

中起始节点[1,2]和目标节点[3,3]之间并没有障碍物，可以直接到达，但是由于算法只能以节点为基础单位来寻找路径，使得路径还需要经过[2,2]和[3,2]这样的中间节点。

（3）由传统 A*算法所规划出的路径在拐角处存在角度突变、曲率不连续的情况。这种拐角曲率不连续的情况不仅会对 AGV 的行驶速度造成影响，还可能会导致 AGV 超出其自身的运动学约束条件，减少了 AGV 运行的稳定性和安全性，使得路径的实际可行性降低。

综上所述，A*算法在路径规划中具有许多优势，但也存在上述三个问题。针对这些问题，本文对传统 A*算法进行了三个方面的改进：

（1）为了减少传统 A*算法规划阶段的转弯次数，本文在传统 A*算法的评价函数中加入了转弯惩罚项，降低 A*算法选择路径转弯节点的可能性。

（2）针对传统 A*算法存在冗余节点的问题，本文基于 Floyd 算法的思路设计出一个路径优化方法，对规划出来的路径中存在的冗余节点进行查找并删除，从而减少路径长度。

（3）为了使得路径拐角处的角度和曲率连续，增强路径的可行性，满足 AGV 的运动学约束条件，本文结合贝塞尔曲线，针对路径拐角进行平滑化处理，使得拐角处的角度和曲率能够平滑过渡。

3.2 改进 A*算法

3.2.1 减少路径转弯次数

由于 A*算法在规划阶段可能会选择转弯次数多的节点，使得路径拐角增多，所以本文对 A*算法的评价函数进行了改进，在其中引入了转弯惩罚项，将转弯次数纳入评价值中，从而对路径的转弯次数加以限制。

为了将转弯惩罚项引入到评价函数中，首先需要判断算法下一次选择的节点是否会导致路径产生转弯，即需要判断当前正在被查找的节点是否为转弯节点。这一判断可以通过观察被查找节点与父节点之间的位置关系来进行确认。

中国知网 https://www.cnki.net

(a) 转弯节点位置　　(b) 直行节点位置

图 3-4 节点位置关系示意图

图 3-4 中，n代表当前节点，$n-1$代表父节点，$n+1$代表正在被查找的相邻节点。图中（a）和（b）分别展示了路径转弯时的父节点与被查找节点之间的位置关系，以及路径直行时两点之间的位置关系。从图 3-4 中可以观察到：当路径发生转弯时，父节点$n-1$的横坐标和纵坐标均不同于被查找节点$n+1$对应的坐标；相比之下，当路径直行时，其情况与转弯时正好相反，父节点的横坐标和纵坐标中至少有一个与被查找节点的相对应的坐标相同。基于上述观察，用x代表节点的横坐标，用y代表节点的纵坐标，得到两种情况下两点之间的位置关系式如下所示。

转弯位置关系式：

$$\left|x_{n-1}-x_{n+1}\right|\bullet\left|y_{n-1}-y_{n+1}\right|\neq 0 \tag{3-4}$$

直行位置关系式：

$$\left|x_{n-1}-x_{n+1}\right|\bullet\left|y_{n-1}-y_{n+1}\right|=0 \tag{3-5}$$

通过上述两个位置关系式即可判断被查找节点是否为转弯节点，然后在此基础上，计算被转弯节点的转弯惩罚项。转弯惩罚项用φ来表示，当被查找节点为转弯节点时，φ设为 1，当被查找节点为直行节点时，φ则设为 0。其具体计算公式如下：

$$\varphi=\begin{cases}0, & \left|x_{n-1}-x_{n+1}\right|\bullet\left|y_{n-1}-y_{n+1}\right|\neq 0\\ 1, & \left|x_{n-1}-x_{n+1}\right|\bullet\left|y_{n-1}-y_{n+1}\right|=0\end{cases} \tag{3-6}$$

将转弯惩罚项引入到评价函数当中，改进后的评价函数表达式如公式(3-7)所示。其中，$g(n)$和$h(n)$是评价函数原有的实际代价值和估计代

中国知网 https://www.cnki.net

价值，而$\varphi(n)$是引入的转弯惩罚项，α是转弯惩罚项的系数。

$$f(n)=g(n)+h(n)+\alpha\bullet\varphi(n) \tag{3-7}$$

通过改进后的评价函数，A*算法在规划路径时，会判断节点是否为转弯节点，如果节点是转弯节点，会将转弯次数作为代价值计入到该转弯节点的评价信息中，通过增加其代价值来降低 A*算法选择转弯节点的概率，从而减少路径的转弯次数。

3.2.2 删除冗余节点

A*算法规划出来的路径是由若干路径节点依据次序相连所构成的。但是由于这些路径节点位于地图栅格的中心位置，这使得即使在地图中两个节点之间没有障碍物的情况下，路径也必须经过其它栅格的中心，因此导致路径中会出现一些没必要的冗余节点，增加了不必要的路径长度。针对上述问题，本文设计了一种基于 Floyd 算法思路的路径优化算法，以减少路径中的冗余节点。

Floyd 算法由 Robert Floyd 于 1962 年提出，该算法是一种经典的动态路径规划算法，其核心思想是动态规划，它通过一个中间节点的概念来寻找最短路径，适用于全局网络中多点到多点的最短路径算法，能够求出从任意一点到其余任意一点的最短距离[63][64]。Floyd 算法在进行路径规划时会构建两个矩阵：矩阵D和矩阵P。其中矩阵D作为距离矩阵，用于将图中任意两点之间的最短距离进行记录；而矩阵P则是作为路径矩阵，用于记录图中任意两点之间达到最短距离所经过的路径，具体思路如下：

$$d(x,y)>d(x,k)+d(k,y) \tag{3-8}$$

$$d(x,y)=d(x,k)+d(k,y) \tag{3-9}$$

假设地图中有x和y两个节点，需要找到从节点x到节点y的最短路径，则存在以下两种情况：一是直接从x到y，二是从x经过若干个中间

中国知网 https://www.cnki.net

节点k到达y。如果存在中间节点k使得公式(3-8)成立，即直接从x到y的距离$d(x,y)$大于从x经过该节点k到达y的距离$d(x,k)+d(k,y)$，那么利用公式(3-9)对矩阵D中从节点x到节点y的距离进行更新，并且将矩阵P中从节点x到节点y的路径从$x \to y$更新为$x \to k \to y$。

基于上述 Floyd 算法的思路，本文设计的路径优化方法步骤如下：

（1）从起始点开始，沿路径方向寻找全部转弯节点并进行记录。用S_i表示转弯节点，其中下标i表示该转弯节点在路径中的顺序位置。

（2）依据起始点、转弯节点S_i以及目标点，将整体路径切割为多个字段：具体为起始点至第一个转弯节点的路径段、各转弯节点之间的路径段，以及最后一个转弯节点至目标点的路径段。

（3）从起始点开始，逆路径方向查找S_1到S_2路径段当中的所有节点（包括S_2）。如果存在节点k，其自身与起始点的连线能够与障碍物保持安全距离，则删除从起始点到该中间节点k之间的所有节点，并更新该中间节点k为新的S_1，即使得原来的路径从起始点$\to S_1 \to S_2$变成起始点$\to k \to S_2$。

（4）重复步骤（3），从新的S_1开始查找S_2到S_3路径段的节点，直到查找完最后一个转弯节点到目标点的路径段。

（5）当所有步骤完成后，将起始点、目标点以及所有的转弯节点S_i依次相连，从而构成一个新的路径。

优化路径的效果示意图如图 3-5 所示。其中，图 3-5（a）是优化前路径图， 图 3-5（b）是经过优化处理后的路径图。

（a）优化前路径　　（b）优化后路径

图 3-5 优化效果示意图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 贝塞尔平滑路径

由于算法所生成的路径在转弯拐角处存在角度突然变换，可能会导致 AGV 不满足运动学约束的问题，所以本文采用二阶贝塞尔曲线方法对路径的拐角部分进行平滑处理，将转弯拐角部分原本尖锐的角度转化为平滑的角度，使路径拐角处曲率变化更平缓。

贝塞尔曲线是由法国工程师 Pierre Bézier 于 1962 年提出，是一类由多个控制点形成的曲线[65]。贝塞尔曲线的形状受其控制点以及控制点之间的连线共同决定，其弯曲程度可以通过调整起始点、控制点以及目标点的位置来进行控制。具体地说，通过合理设置起始点和目标点，以及位于起始点和目标点之间的控制点位置，就可以生成一条平滑的贝塞尔曲线。

n 阶贝塞尔曲线的数学公式如下：

$$p(t)=\sum_{i=0}^{n} p_i B_{i,n}(t), t\in[0,1] \tag{3-10}$$

其中，n 代表贝塞尔曲线的阶数，p_i 为生成贝塞尔曲线过程中的控制点，$B_{i,n}$ 为伯恩斯坦多项式，用来推导任意阶数的贝塞尔曲线方程。$B_{i,n}(t)$ 的表达式为：

$$B_{i,n}(t)=c_n^i t^i (1-t)^{n-i}=\frac{n!}{i!(n-i)!}t^i(1-t)^{n-i}, i=0,1,\cdots,n \tag{3-11}$$

当公式(3-9)中阶数 n 为 2 时，该贝塞尔数学公式就是二阶贝塞尔曲线的数学公式，二阶贝塞尔曲线除了曲线起点、曲线终点以外，只需要一个控制点即可生成。将 n 等于 2 代入公式(3-10)和(3-11)，得到二阶贝塞尔曲线数学公式，如下所示：

$$p(t)=(1-t)^2 p_0+2t(1-t)p_1+t^2 p_2, t\in[0,1] \tag{3-12}$$

在公式(3-11)中，$p(t)$ 是生成的二阶贝塞尔曲线中的各个点，p_0 是曲线的起点，p_1 是中间的控制点，p_2 是曲线的终点，而 t 则是一个介于 0 和 1 之间的参数，用于在贝塞尔曲线数学公式中进行插值。如图 3-6 所示，

中国知网 https://www.cnki.net

随着t从0变化到1，$p(t)$将生成一条从起点p_0到终点p_2的一条平滑曲线。

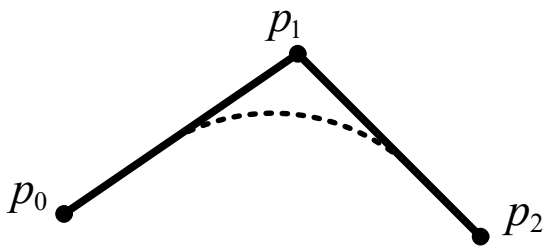


图 3-6 二阶贝塞尔曲线

设p_0、p_1和p_2三点的坐标分别为(x_0,y_0)、(x_1,y_1)以及(x_2,y_2)，然后将上述坐标值代入公式(3-12)可以得到生成曲线的坐标：

$$\begin{cases} x(t)=(1-t)^2x_0+2t(1-t)x_1+t^2x_2 \\ y(t)=(1-t)^2y_0+2t(1-t)y_1+t^2y_2 \end{cases},t\in[0,1] \tag{3-13}$$

通过在路径拐角部分运用公式(3-13)，就可以在路径拐角处生成一条二阶贝塞尔曲线，并求解出该曲线中的坐标点。然后用曲线坐标点替换原路径中拐角部分的坐标点，就可以将拐角处的原先曲率突变的线段转化为曲率连续的曲线。

3.2.4 改进 A*算法的步骤

经过上述改进与优化，改进 A*算法的实现步骤相较于传统 A*算法的实现步骤有所调整，大致分为路径规划阶段和路径后优化两步，具体如下：

第一步，路径规划阶段：遵循传统 A*算法的基本流程，首先建立 Open 列表和 Close 列表。然后，从起始节点出发，采用引入转弯惩罚的改进评价函数进行节点的扩展搜索，同时在对节点进行扩展搜索的过程中，增加一个判断节点是否为转弯节点的环节，以此区分直行与转弯节点。除此之外，其余步骤与传统 A*算法保持一致。当寻找到目标节点时，进行路径回溯，构建出一条初始路径。

第二步，路径优化阶段：对第一步规划出的路径，采用基于 Floyd 算法的路径优化方法，遍历并删除路径中不必要的冗余节点，生成新的

中国知网 https://www.cnki.net

节点序列，然后，将优化后得到的节点按照顺序依次连接，形成更为简洁的路径。最后运用二阶贝塞尔曲线方程，对路径的拐角部分进行平滑处理，将路径中的尖锐转角转化为平滑的曲线，使得路径拐角处的曲率更加连续，提升路径的平滑度。

改进 A*算法的步骤流程图如下：

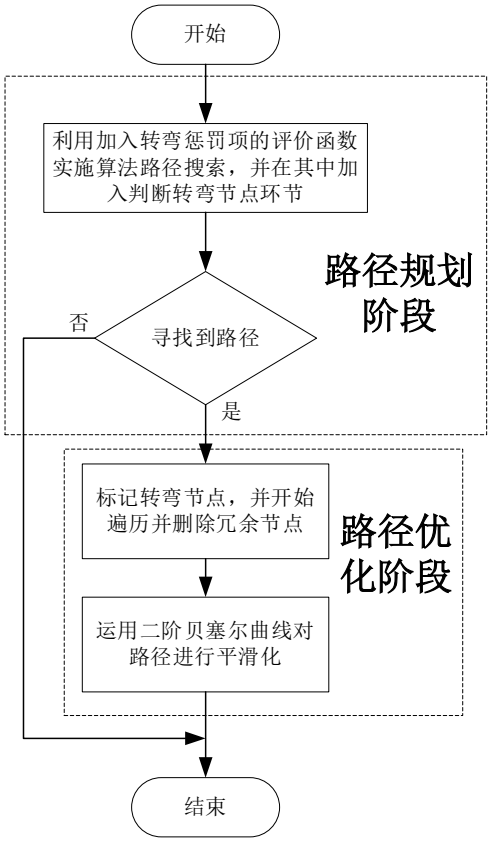


图 3-7 改进后 A*算法步骤

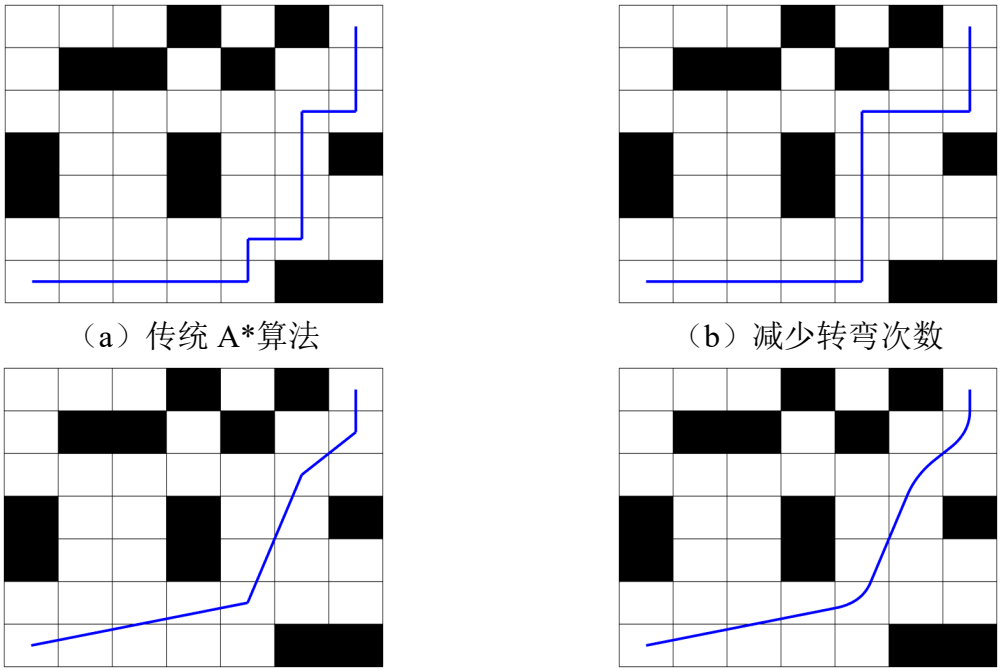
3.3 仿真试验与结果分析

为了验证改进 A*算法在路径规划中的改进效果，本节利用 MATLAB 2022b 仿真平台进行仿真试验。首先，本节将会进行在简单环境下的仿真试验，通过逐步增加上述三个改进措施，以直观展示改进 A*算法中每个改进措施的效果；然后，采用第二章中构建的停车场布局模型作为试验背景进行停车场布局环境的仿真试验，以验证和分析改进 A*算法的改进效果。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.1 简单环境试验

为了验证每个改进措施的对路径产生的效果，本小节进行了以简单环境为背景进行仿真试验。本次试验中将会在传统 A*算法上逐渐增加上述三种改进措施，通过逐步增加改进措施的方法来直观展示每个改进措施的作用。图中，白色栅格为可通行栅格，黑色栅格为不可通行栅格，蓝色线条为算法规划的路径。



（a）传统 A*算法　（b）减少转弯次数

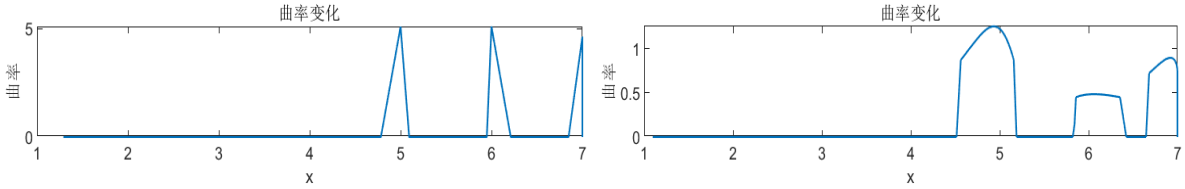
（c）删除冗余节点　（d）平滑路径拐角

图 3-8 改进方法逐步增加的仿真规划图

如图 3-8 可知，由于在 A*算法的评价函数中引入了转弯惩罚项，相较于图 3-8（a）所示的传统 A*算法规划的路径，图 3-8（b）所示的引入转弯惩罚项的 A*算法规划出的路径转弯次数由 5 次减少为 3 次。然后，采用基于 Floyd 算法思路的路径优化方法对路径进行删除冗余节点的处理，使得路径长度从 12m 减少为 9.7m，如图 3-8（c）所示。最后，在图 3-8（d）中，改进 A*算法利用贝塞尔曲线对规划路径进行了平滑处理，针对传统 A*算法原先生成的规划路径的拐角部分采用平滑曲线取代路径原有的拐角，从而提升了规划路径在转弯处曲率的连续性，具体可以参考图 3-9 所示的曲率变化。如图 3-9 所示，在平滑处理前，规划路径在转

中国知网 https://www.cnki.net

弯拐角处的曲率数值落差较大，且变化迅速，但经过贝塞尔曲线平滑处理后，曲率数值落差相较于未经处理的显著减小，且变化更为平缓。



（a）平滑处理前曲率　　（b）平滑处理后曲率

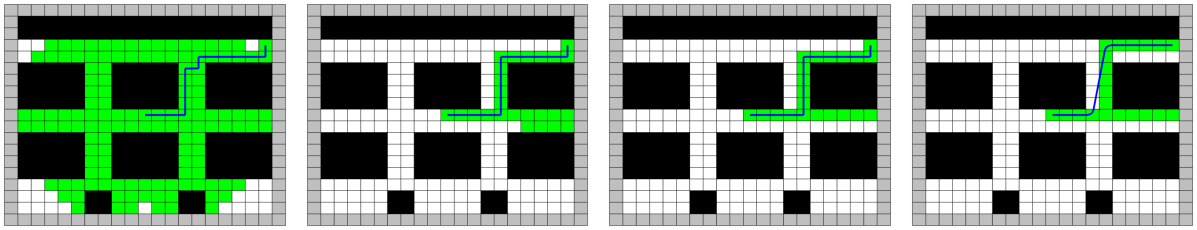
图 3-9 曲率对比图

3.3.2 停车场布局环境试验

为了测试改进 A*算法在停车场布局环境中的改进效果，本小节以停车场布局环境为背景进行了多组仿真试验。试验中，利用 Dijkstra 算法、DFS 算法（Depth First Search，深度优先算法）、传统 A*算法作为对比试验，并对试验结果进行对比分析。在如下的规划结果图中，灰色栅格和黑色栅格都代表不可通行区域，白色栅格是可通行栅格，可以自由通行，绿色栅格代表算法搜索过的栅格，蓝色线条为生成的路径。

仿真试验一：

以地图中心点为起点、右上角为终点，进行路径规划仿真试验，仿真结果如图 3-10 所示。



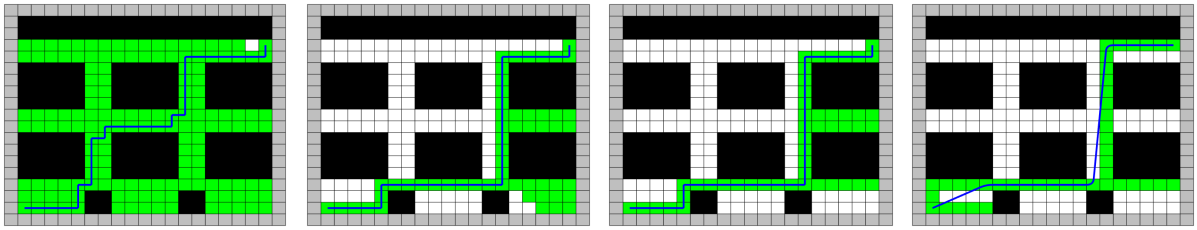
（a）Dijkstra　（b）DFS　（c）传统 A*　（d）改进 A*

图 3-10 四种算法在试验一中的规划结果

仿真试验二：

以地图左下角为起点、右上角为终点，进行路径规划仿真试验，仿真结果如图 3-11 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

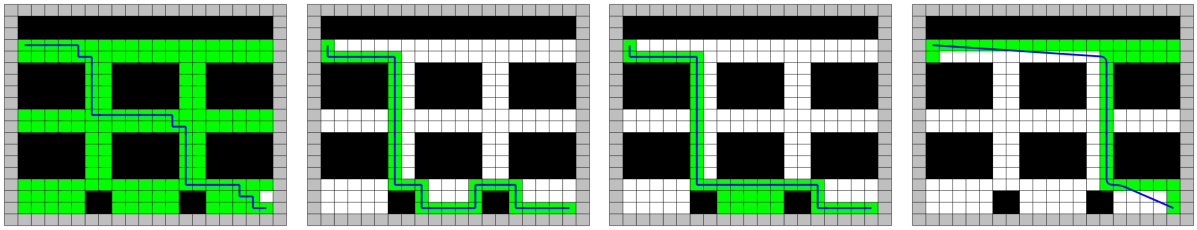


（a）Dijkstra　（b）DFS　（c）传统 A*　（d）改进 A*

图 3-11 四种算法在试验二中的规划结果

仿真试验三：

以地图左上角为起点、右下角为终点，进行路径规划仿真试验，仿真结果如图 3-12 所示。

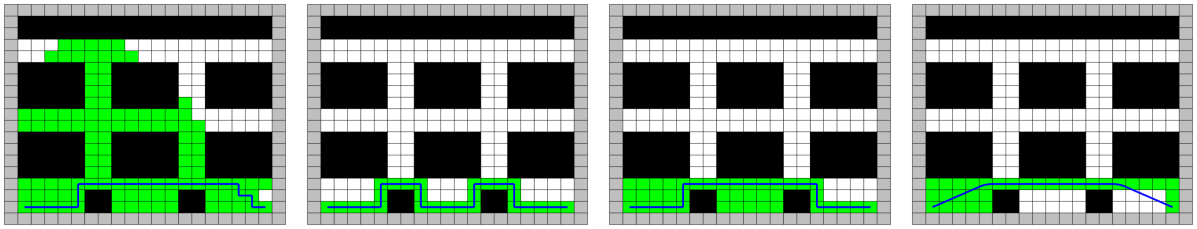


（a）Dijkstra　（b）DFS　（c）传统 A*　（d）改进 A*

图 3-12 四种算法在试验三中的规划结果

仿真试验四：

以地图左下角为起点、右下角为终点进行路径规划仿真试验，仿真结果如图 3-13 所示。

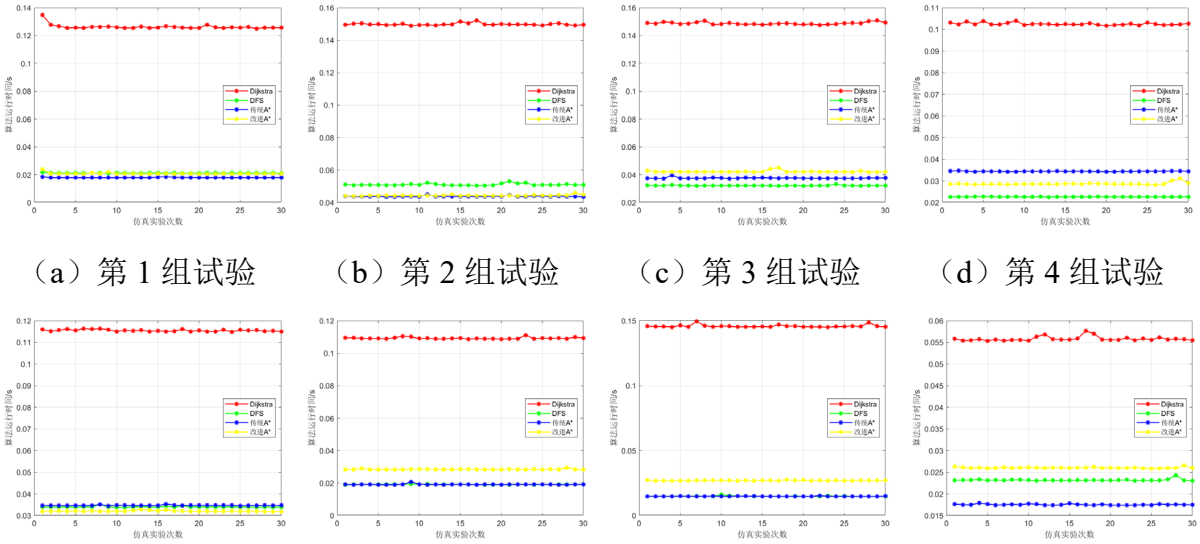


（a）Dijkstra　（b）DFS　（c）传统 A*　（d）改进 A*

图 3-13 四种算法在试验四中的规划结果

包括上述 4 个仿真试验在内，本文一共做了 8 组仿真试验，为了排除随机性，对每组试验进行了 30 次仿真，如图 3-14 所示为 8 组试验的算法运行时间对比图，表 3-1 是 8 组试验进行 30 次仿真的运行时间均值和算法搜索的栅格数量，表 3-2 是每组试验的路径长度和转弯次数。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）第 1 组试验　（b）第 2 组试验　（c）第 3 组试验　（d）第 4 组试验

（e）第 5 组试验　（f）第 6 组试验　（g）第 7 组试验　（h）第 8 组试验

图 3-14 算法运行时间对比图

表 3-1 四种算法平均运行时间和栅格数量对比表

试验序号	Dijkstra		DFS		传统 A*		改进 A*	
	运行时间/s	栅格数量	运行时间/s	栅格数量	运行时间/s	栅格数量	运行时间/s	栅格数量
1	0.1263	134	0.0212	25	0.0180	21	0.0209	21
2	0.1499	156	0.0511	55	0.0438	48	0.0443	42
3	0.1488	156	0.0322	37	0.0376	43	0.0423	44
4	0.1026	112	0.0226	27	0.0344	41	0.0287	31
5	0.1155	125	0.0340	42	0.0347	43	0.0320	34
6	0.1093	120	0.0191	24	0.0191	24	0.0285	32
7	0.1459	153	0.0149	18	0.0148	18	0.0270	29
8	0.0558	63	0.0232	27	0.0175	21	0.0260	26

由于改进 A*算法加入了删除冗余节点和平滑路径的环节，会使得规划时间加长，所以本文对 8 组仿真试验进行了多次仿真以观察算法耗时，结果如图 3-14 和表 3-1。其中，Dijkstra 算法的搜索时间最高，普遍高于其它三种算法，其 8 组试验的平均耗时为 0.1192s，而 DFS 算法为 0.0272s，A*算法为 0.0275s，改进 A*算法为 0.0312s。虽然改进 A*算法的规划时

中国知网 https://www.cnki.net

间要高于传统 A*算法，但是耗时仍比较低，改进 A*算法仍然保持较高的实时性，并且改进 A*算法的平均搜索栅格数量与传统 A*算法的平均搜索栅格数量都为 32.375 个，这表明在路径的规划阶段改进 A*算法与传统 A*算法占用资源相当。

表 3-2 四种算法路径长度和转弯次数对比表

试验序号	Dijkstra		DFS		传统 A*		改进 A*	
	路径长度	转弯次数	路径长度	转弯次数	路径长度	转弯次数	路径长度	转弯次数
1	15	5	15	3	15	3	13.77	2
2	32	11	32	5	32	5	29.15	2
3	32	12	36	9	32	5	29.13	2
4	22	6	26	8	22	4	18.90	2
5	24	5	24	4	24	4	21.21	3
6	23	6	23	5	23	5	20.51	3
7	17	8	17	5	17	5	14.25	3
8	17	7	17	5	17	5	14.22	3

路径长度和转弯次数方面，从表 3-2 可以看出，8 组仿真结果中，传统 A*算法和 Dijkstra 算法的路径长度均相同，此两种算法的 8 组仿真试验的平均长度为 22.75， DFS 算法的路径长度大部分的时候和其余两种算法一致，但在第 3 组和第 4 组仿真试验中要比其余算法要长，DFS 算法的平均路径长度为 23.75；而在 8 组仿真试验中，改进 A*算法的路径长度都是最少的，平均长度为 20.14，较传统 A*算法的路径长度减少了 11.5%。在转弯次数方面， Dijkstra 算法的转弯次数最多，其为 7.5 次。而传统 A*算法平均次数为 4.5 次，DFS 算法为 5.5 次。改进 A*算法的转弯次数是最少的，其平均转弯次数为 2.5 次，较传统 A*算法要减少 44.4%。

综上所述，虽然引入的两个环节一定程度上增加了规划路径的时间，但是改进 A*算法仍保持比较高的实时性，并且改进 A*算法相较于其它三种算法，减少了路径长度，同时降低了 AGV 的转弯次数。并且路径拐角部分的曲率也因为平滑处理变得更为平缓，而更为平滑的转弯拐角也

中国知网 https://www.cnki.net

有助于 AGV 更迅速且平稳地完成转弯动作，这些都将减少 AGV 到达目标点的行驶时间，提升 AGV 的工作效率。

3.4 本章小结

本章首先详细阐述了传统 A 算法的基本原理及其实现步骤，随后针对传统 A*算法优缺点进行分析，并描述了 A*算法的三个缺点。然后针对发现的三个缺点，从三个方面进行了改进：1.引入转弯惩罚项，来改进算法的评价函数，以减少 A*算法在路径规划阶段的转弯次数；2.基于 Floyd 算法思路对规划的路径进行删除冗余节点的操作，以此减少路径的没必要的长度；3.利用二阶贝塞尔曲线对路径拐角部分进行平滑处理操作，使拐角部分的角度和曲率变化更为平缓和连续。最后，在 MATLAB 平台进行仿真试验，验证改进 A*算法的效果，仿真结果表明，改进后的 A*算法在仍保证实时性的同时，减少了路径的转弯次数，也减少了路径长度，并且提高了路径拐角部分曲率的平滑度和连续性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于模型预测控制的 AGV 路径跟踪

除了规划出行驶路径，如何控制 AGV 依据规划出的路径也是 AGV 运行的关键一环。路径跟踪是指在 AGV 运行过程中，根据预先规划好的路径进行控制，以确保 AGV 能够沿着设定的路径行驶。本章基于模型预测控制算法（Model Predictive Control，MPC），并依据第 2 章推导出的 AGV 的运动模型，设计出一个增量式模型预测路径跟踪控制器，并利用 MATLAB 进行仿真试验，验证控制器的跟踪效果。

4.1 模型预测控制理论

模型预测控制算法起源于工业实践，该算法是通过实时在线滚动的方式解决工业环境中的环境干扰因素，并且在有限时域内优化问题进而求解问题的一种控制算法[66]。Richalet[67]等人在 1978 年第一次清晰地描述了 MPC 算法的产生过程、理论机制和使用效果，MPC 算法也在 1991 年被 Ollero[68]等人应用在了车辆的路径跟踪问题，采用 MPC 算法来控制车辆跟随路径。而如今模型预测控制算法经历了这么多年的发展，已经在许多领域都有了广泛的应用，例如化工[69]、建筑建设[70]以及航空航天[71]等。

4.1.1 模型预测控制基本组成

模型预测控制算法作为比较先进的控制算法，可以较好地处理多变量系统、非线性系统的控制问题，同时可以添加系统的约束条件，模型预测控制算法的这些优点与其三个基本内容有紧密的关系，分别是预测模型、滚动优化和反馈校正。

（1）预测模型

预测模型是模型预测控制的核心组成部分，其基于当前受控系统的状态量以及未来时刻系统的输入控制量，可以预测未来一段时间内受控

中国知网 https://www.cnki.net

系统的状态量。利用预测模型预测未来时刻的状态量，可以在 MPC 算法对受控系统实施控制的过程中更加准确地优化未来时刻的控制输入量，从而提高控制精度，使得受控系统的实际状态量更加贴近参考状态量。预测模型通常可以采用状态空间方程、传递函数、阶跃响应模型、脉冲响应模型或者模糊模型来得到。

（2）滚动优化

MPC 算法对控制问题进行优化求解时，并不是采用不变的全局最优目标，并且优化过程也不是一次性全部完成的，而是按照时间进行动态的滚动优化。MPC 算法会结合预测状态量，根据目标函数和约束条件对控制问题进行求解，得到最优控制量，而这个求解过程会跟随时间的推移不断滚动进行。通过对控制问题进行滚动优化，MPC 算法能够处理系统中的各种约束条件，并且其优化过程的动态性能够增强 MPC 算法的抗干扰性和环境适应性，使得 MPC 算法能够在动态变化的环境下也能保持良好的控制性能。

（3）反馈校正

模型预测控制算法对受控对象进行预测并且实施优化控制是一个开环的过程，但由于实际过程中存在的模型失配、干扰等一些不确定因素可能会对系统造成影响，使得模型的预测值与实际不符，从而造成输入控制量偏离期望值，因此需要加入反馈校正环节。通过比较系统实际输出值和模型的预测输出值，得到模型预测误差，再利用模型预测误差校正下一轮的模型预测来得到更准确的模型预测值。加入反馈校正环节能提高模型预测的准确性和克服系统不确定的能力，不断根据系统实际输出对预测输出做出修正，构成了闭环优化控制。

4.1.2 模型预测控制基本原理

上述三项基本内容构成了 MPC 算法的基本原理。如图 4-1 所示为 MPC 算法基本原理示意图，将时间轴划分为过去和未来，当前时刻是 k 时刻，当前时刻左边是过去时刻，右边是未来时刻。图中，1 号线是参考值，

中国知网 https://www.cnki.net

2 和 3 号线分别是受控系统过去时刻的实际状态量和未来时刻的预测状态量，4 和 5 号线分别是已经执行的实际控制量和求解出的未来时刻的预测控制量，N_p 是状态时域，N_c 是控制时域。

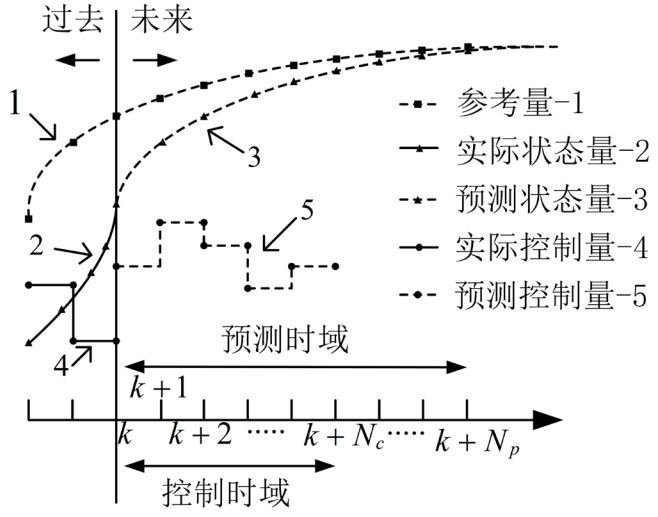


图 4-1 MPC 算法基本原理

在控制过程中，MPC 算法会按一定的时间周期对系统进行控制。在每个控制周期内，算法利用预测模型根据历史信息预测未来的信息，得到当前时刻到未来状态时域内 $[k,k+N_p]$ 的状态量序列，即 3 号线所示，并通过滚动优化求解出当前时刻到未来控制时域内 $[k,k+N_c]$ 的控制量序列，即 5 号线所示，将当前时刻 k 时刻的控制量作为实际控制量输入到系统中进行执行，再根据实际输出量进行反馈校正。当本次控制周期完毕，下一时刻 $k+1$ 时刻为当前时刻时重复上述过程，实现对被控对象的持续控制，从而使得实际输出不断贴近参考值。一二三 k 四五六。

4.2 模型预测控制器设计

4.2.1 线性预测模型

模型预测控制的核心在于预测模型，因此，在着手设计 MPC 控制器过程中，首先就是要针对受控系统构建一个合理的预测模型。以下步骤详细阐述了如何推导出路径跟踪预测模型的过程。

中国知网 https://www.cnki.net

（一）模型线性化

设计 MPC 控制器需要先结合 AGV 运动模型得到 MPC 算法的预测模型，由第二章可知 AGV 的运动模型，详细见公式(2-17)。

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{\theta}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0\\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ w\end{bmatrix}$$

式中，(x,y,θ) 为车辆在地面坐标系的坐标和车辆的航向角。取控制量为 $u=[v_x,v_y,w]$，状态量为 $\chi=[x,y,\theta]$，上式可以被描述为:

$$\dot{\chi}=f(\chi,u) \tag{4-1}$$

系统的参考值用 r 表示，其一般形式为：

$$\dot{\chi}_r=f(\chi_r,u_r) \tag{4-2}$$

为了获得状态空间形式的预测模型，对公式(4-1)进行线性化处理。对公式(4-1)在参考位置处进行泰勒展开，并且忽略高阶项，得到公式(4-3)：

$$\dot{\chi}=f(\chi_r,u_r)+\frac{\partial f}{\partial \chi}\Big|_{\substack{\chi=\chi_r\\ u=u_r}}(\chi-\chi_r)+\frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\substack{\chi=\chi_r\\ u=u_r}}(u-u_r) \tag{4-3}$$

其中：

$$A(t)=\frac{\partial f}{\partial \chi}\Big|_{\substack{\chi=\chi_r\\ u=u_r}}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -v_{xr}\sin(\theta_r)-v_{yr}\cos(\theta_r)\\ 0 & 0 & v_{xr}\cos(\theta_r)-v_{yr}\sin(\theta_r)\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$B(t)=\frac{\partial f}{\partial \chi}\Big|_{\substack{\chi=\chi_r\\ u=u_r}}=\begin{bmatrix}\cos(\theta_r) & -\sin(\theta_r) & 0\\ \sin(\theta_r) & \cos(\theta_r) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

其中 t 象征参考量选取的变化。将 $A(t)$ 和 $B(t)$ 代入公式(4-3)得到：

$$\dot{\chi}=\dot{\chi}_r+A(t)(\chi-\chi_r)+B(t)(u-u_r) \tag{4-4}$$

将公式(4-4)中的 $\dot{\chi}_r$ 移到左边，并且令 $\dot{\tilde{\chi}}=\dot{\chi}-\dot{\chi}_r$， $\tilde{\chi}=\chi-\chi_r$，

中国知网 https://www.cnki.net

$\tilde{u}=u-u_r$，可以得到如公式(4-5)所示的误差形式的预测模型：

$$\dot{\tilde{\chi}}=A(t)\tilde{\chi}+B(t)\tilde{u} \tag{4-5}$$

（二）模型离散化

公式(4-5)是线性化的连续误差模型，但是由于算法是以周期离散形式运行的，为了使该模型利于 MPC 算法使用，还需要对该模型进行离散化的处理。离散化采用前向欧拉法，使用差商代替微分，即：

$$\dot{\tilde{\chi}}=\frac{\tilde{\chi}(k+1)-\tilde{\chi}(k)}{T} \tag{4-6}$$

在公式(4-6)中，T 为采样时间，k 表示采样周期。将公式(4-6)代入(4-5)中并进行整理有：

$$\tilde{\chi}(k+1)=(A(t)T+I)\tilde{\chi}(k)+B(t)T\tilde{u}(k) \tag{4-7}$$

为了便于书写，将 $A(t)T+I$ 用 $A_{k,t}$ 代替，$B(t)T$ 用 $B_{k,t}$ 进行代替，那么可以得到：

$$\tilde{\chi}(k+1)=A_{k,t}\tilde{\chi}(k)+B_{k,t}u(k) \tag{4-8}$$

其中：

$$A_{k,t}=A(t)T+I=\begin{bmatrix}1 & 0 & T(-v_{xr}\sin(\theta_r)-v_{yr}\cos(\theta_r))\\ 0 & 1 & T(v_{xr}\cos(\theta_r)-v_{yr}\sin(\theta_r))\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$B_{k,t}=B(t)T=\begin{bmatrix}T\cos(\theta_r) & -T\sin(\theta_r) & 0\\ T\sin(\theta_r) & T\cos(\theta_r) & 0\\ 0 & 0 & T\end{bmatrix}$$

（三）模型增量化

在控制量的约束方面，如果仅对其整体值进行限制，而忽略了对控制增量的约束，就可能导致系统控制量发生突变，从而无法保证控制量的连续性。因此，为了实现对控制量和控制增量的有效约束，本文采用控制增量的方式，所以需要将公式(4-8)中控制量 $u(k)$ 转化为控制增量的

中国知网 https://www.cnki.net

形式。已知控制量与控制增量的关系式为：

$$u(k|t)=u(k-1|t)+\Delta u(k|t) \tag{4-9}$$

将状态误差量和控制误差量组合在一起得到一个新的量ε：

$$\xi(k|t)=\begin{bmatrix}\tilde{\chi}(k|t)\\ \tilde{u}(k-1|t)\end{bmatrix} \tag{4-10}$$

利用ε可以获得新的状态方程：

$$\xi(k+1|t)=A'_{k,t}\xi(k|t)+B'_{k,t}\Delta u(k|t) \tag{4-11}$$

为了便于书写，设原先的状态量$\tilde{\chi}=\eta$，其与ε的关系式是：

$$\eta(k|t)=C_{k,t}\varepsilon(k|t) \tag{4-12}$$

在公式(4-11)和(4-12)中，$A'_{k,t}$、$B'_{k,t}$和$C_{k,t}$分别为：

$$A'_{k,t}=\begin{bmatrix}A_{k,t} & B_{k,t}\\ 0_{m\times n} & I_m\end{bmatrix},B'_{k,t}=\begin{bmatrix}B_{k,t}\\ I_m\end{bmatrix},C_{k,t}=\begin{bmatrix}I_n & 0_{n\times m}\end{bmatrix}$$

其中，n是状态量维度，m是控制量维度。为了进一步简化计算，在控制器实施控制时，假设当前周期内的输入的参考信息不变，那么有：

$$\begin{cases}A'_{k,t}=A'_t\\ B'_{k,t}=B'_t\\ C_{k,t}=C_t\end{cases} \tag{4-13}$$

设预测时域为N_p，控制时域为N_c。那么通过公式(4-11)和(4-12)就可得到系统的预测时域内预测状态量误差值和控制时域内的控制增量的关系式：

$$\begin{cases}\varepsilon(t+N_p)=A_t'^{N_p}\varepsilon(k)+A_t'^{N_p-1}B'_t\Delta u(k)+\cdots\\ \qquad\qquad +A_t'^{N_p-N_c-1}B'_k\Delta u(t+N_c)\\ \eta(t+N_p)=C_tA_t'^{N_p}\varepsilon(t)+C_tA_{t,t}'^{N_p-1}B'_t\Delta u(t)+\cdots\\ \qquad\qquad +C_tA_t'^{N_p-N_c-1}B'_t\Delta u(t+N_c)\end{cases} \tag{4-14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

对公式(4-14)进行拓展，可以得到预测时域以内的预测状态量误差值与控制量的关系式，将其整理并用矩阵的形式进行表达可以得到：

$$Y(t)=\Psi_t\varepsilon(t)+\Theta(t)\Delta U(t) \tag{4-15}$$

其中：

$$Y(t)=\begin{bmatrix}\eta(t+1)\\ \eta(t+2)\\ \cdots\\ \eta(t+N_c)\\ \cdots\\ \eta(t+N_p)\end{bmatrix},\quad \Psi_t=\begin{bmatrix}C_tA_t'\\ C_tA_t'^2\\ \cdots\\ C_tA_t'^{N_c}\\ \cdots\\ C_tA_t'^{N_p}\end{bmatrix},\quad \Delta U(t)=\begin{bmatrix}\Delta u(t)\\ \Delta u(t+1)\\ \cdots\\ \Delta u(t+N_c)\end{bmatrix}$$

$$\Theta(t)=\begin{bmatrix}C_tB_t' & 0 & 0 & 0\\ C_tA_t'B_t' & C_tB_t' & 0 & 0\\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots\\ C_tA_t'^{N_c-1}B_t' & C_tA_t'^{N_c-2}B_t' & \cdots & 0\\ C_tA_t'^{N_c}B_t' & C_tA_t'^{N_c-1}B_t' & \cdots & C_tB_t'\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ C_tA_t'^{N_p-1}B_t' & C_tA_t'^{N_p-2}B_t' & \cdots & C_tA_t'^{N_p-N_c-1}B_t'\end{bmatrix}$$

公式(4-15)就是本次控制器设计中误差形式的预测模型。其中，$Y(t)$为预测时域内的预测状态量误差值的矩阵，也是系统的输出量，Ψ_t为状态量的系数矩阵；$\Delta U(t)$为控制时域内的控制增量的矩阵，是系统的输入量，$\Theta(t)$为控制增量的系数矩阵。通过该预测模型，就可以利用当前时刻的状态量和其参考值以及控制时域内的控制量得到预测时域内的预测状态量，同时也可以反向求解出相应的控制量。

4.2.2 目标函数设计

为了使得受控对象逼近参考路径，需要设计一个目标函数求解并筛选出待输出给受控系统的控制量。本文中目标函数有两个部分：第一个部分代表对预测时域内的预测状态量与其参考值之间偏差的限制，反映

中国知网 https://www.cnki.net

系统控制的准确性；第二个部分代表对控制时域内控制量的变化限制，以保证控制量不会突然变化，反映控制量的稳定性。具体表达式如下：

$$J(k)=\sum_{i=1}^{N_p}(\eta(k+i)-\eta_r(k+i))^2Q+\sum_{i=1}^{N_c}\Delta u(k+i)^2R \tag{4-16}$$

其中，η_r 是 η 的参考值，Q 和 R 分别是状态量和控制增量的权重矩阵，其维度分别与状态量、控制增量的维度一致。

将公式(4-16)用矩阵形式表达成：

$$J=(Y-Y_{ref})^TQ'(Y-Y_{ref})+\Delta U^TR'\Delta U \tag{4-17}$$

其中：

$$Q'=I_{N_p}\otimes Q,\ \ R'=I_{N_c}\otimes R$$

$\otimes$ 表示克罗内积，能够通过分块扩展的方式，将 Q 、 R 两个矩阵扩展为其本身维度的 N_p 和 N_c 倍数，使其与 Y 矩阵和 ΔU 矩阵能够相对应。

为了便于对目标函数求解，需要将公式(4-17)代表的目标函数转换为二次规划的形式。二次规划的标准形式如公式(4-18)所示：

$$\begin{cases}\min\dfrac{1}{2}x^THx+x^Tg\\ s.t.\ \ Ax\le b\end{cases} \tag{4-18}$$

其中每个要素的含义如下：

（1）x：代表目标函数的变量，是二次规划过程中需要求解的对象；

（2）H 矩阵：即海森(Hessian)矩阵，是由目标函数对变量 x 的二阶偏导数所组成，该矩阵的特性将会影响二次规划求解的情况；

（3）g 矩阵：即系数向量矩阵，代表了变量的线性项对目标数值的影响；

（4）A 矩阵和 b 向量矩阵：分别为线性约束矩阵和线性约束常量，代表系统对变量的线性约束，用于筛选求解出的变量值。

为了将目标函数转化为二次规划的形式进行求解，首先需要在目标函数中加入松弛因子 ζ，和其相应的权重系数 ρ。加入的松弛因子，能够

中国知网 https://www.cnki.net

起到优化执行过程中不会出现无解的情况[72]。加入松弛因子后的目标函数表达式为：

$$J=(Y-Y_{ref})^T Q'(Y-Y_{ref})+\Delta U^T R'\Delta U+\rho\zeta^2 \tag{4-19}$$

由于模型线性化的过程中，在状态量和控制量的参考点处进行了泰勒展开，最终得到的预测模型是线性误差模型，故Y矩阵是状态量的误差值矩阵，即状态量与状态量参考值的差值，所以在公式(4-19)中$Y_{ref}=0$。同时设$E=\Psi_t\varepsilon(t)$，并且将其代入公式(4-19)，那么目标函数可以被转化为：

$$\begin{aligned}J&=\left[E+\Theta\Delta U\right]^T Q'\left[E+\Theta\Delta U\right]+\Delta U^T R'\Delta U+\rho\zeta^2\\&=\Delta U^T\left[\Theta^T Q'\Theta+R'\right]\Delta U+\left[2E^T Q'\Theta\right]\Delta U+E^T Q'E+\rho\zeta^2\end{aligned} \tag{4-20}$$

在公式(4-20)中，$E^T Q'E$是常数项，在求解过程中可以忽略不计，并且将松弛因子ζ和ΔU合并，可以得到：

$$J=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\Delta U\\ \zeta\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\Theta^T Q'\Theta+R' & 0\\ 0 & \rho\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta U\\ \zeta\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2E^T Q'\Theta & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta U\\ \zeta\end{bmatrix} \tag{4-21}$$

最后再设：

$$H=\begin{bmatrix}\Theta^T Q'\Theta+R' & 0\\ 0 & \rho\end{bmatrix},G=\begin{bmatrix}2E^T Q'\Theta & 0\end{bmatrix}$$

如此，公式(4-17)所代表的目标函数就被转换为了标准二次型目标函数：

$$J=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\Delta U\\ \zeta\end{bmatrix}^T H\begin{bmatrix}\Delta U\\ \zeta\end{bmatrix}+G\begin{bmatrix}\Delta U\\ \zeta\end{bmatrix} \tag{4-22}$$

4.2.3 约束条件设计

在实际控制系统中，由于其实际的物理限制、稳定性以及安全性的要求，需要对控制问题施加约束条件。在本次控制器设计中，为了保证

中国知网 https://www.cnki.net

安全性和速度的可实施性，需要对 AGV 的速度以及速度的变化率进行限制，所以控制器需要对控制量和控制增量进行约束。

用$\Delta U_{\max}$和$\Delta U_{\min}$来表示控制增量上下限的限制，那么对于控制增量的约束，可以将其表示为：

$$\Delta U_{\min} \le \Delta U \le \Delta U_{\max} \tag{4-23}$$

而对于控制量的约束，由于目标函数中求解变量为控制增量和松弛因子的组合矩阵，所以需要将控制量以控制增量的形式表示出来。

引入：

$$U_{t-1} = 1_{N_c} \otimes u(t-1)$$

$$U(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ u(t+1) \\ \cdots \\ u(t+N_c-1) \\ u(t+N_c) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix} \otimes I_m$$

上式中，I_m是维度为m的单位矩阵，$u(t-1)$是上一个运算周期输出的控制量，A矩阵是行列数都为N_c的下三角矩阵。由于本次控制量为上一次控制量与本次控制增量之和，将控制增量与A矩阵相乘，再加上U_{t-1}矩阵，就可以使得控制量以控制增量的形式表达出来，如公式(4-24)所示：

$$U = A\Delta U + U_{t-1} \tag{4-24}$$

用$U_{\max}$和$U_{\min}$来表示控制量上下限的限制，通过将控制量与$U_{\max}$和$U_{\min}$相比较，并且将U_{t-1}移到另一边就可以得到以控制增量形式表达出来的对于控制量的约束：

$$U_{\min} - U_{t-1} \le A\Delta U \le U_{\max} - U_{t-1} \tag{4-25}$$

在公式(4-23)和(4-25)中，对$\Delta U_{\min} \le \Delta U$和$U_{\min} - U_{t-1} \le A\Delta U$的部分单独进行处理，通过对两边都进行取负，就可以将不等式转化为$\Delta U \le -\Delta U_{\min}$和$-A\Delta U \le -U_{\min} + U_{t-1}$，最后将其整理可以得到：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} A \\ I_{Nc} \\ -A \\ -I_{Nc} \end{bmatrix} \Delta U \le \begin{bmatrix} U_{\max} - U_{t-1} \\ \Delta U_{\max} \\ -U_{\min} + U_{t-1} \\ \Delta U_{\min} \end{bmatrix} \tag{4-26}$$

公式(4-26)便是对控制量和控制增量约束的数学表达形式，利用该式就可以实现判断求解出来的控制增量能否满足系统对控制量的约束条件，以筛选出符合约束条件的控制器输出解。

4.2.4 控制器控制流程

通过目标函数向二次规划转换以及约束条件的设计，MPC 被转换为了一个标准的二次型规划问题，其最终形式如下：

$$\begin{cases} \min J = \dfrac{1}{2}\begin{bmatrix} \Delta U \\ \zeta \end{bmatrix}^T H \begin{bmatrix} \Delta U \\ \zeta \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \Delta U \\ \zeta \end{bmatrix} \\ s.t. \quad \begin{bmatrix} A \\ I_{Nc} \\ -A \\ -I_{Nc} \end{bmatrix} \Delta U \le \begin{bmatrix} U_{\max} - U_{t-1} \\ \Delta U_{\max} \\ -U_{\min} + U_{t-1} \\ \Delta U_{\min} \end{bmatrix} \end{cases} \tag{4-27}$$

在每一次运行周期中，控制器依据公式(4-27)构建的带有约束的标准二次规划型问题，通过数值优化算法求解得到当前控制时域内的最优控制增量序列，其数学表达式如公式(4-28)所示：

$$\Delta U_{解} = \begin{bmatrix} \Delta u_{解}(t) & \Delta u_{解}(t+1) & \cdots & \Delta u_{解}(t+N_c) \end{bmatrix} \tag{4-28}$$

并且将该序列的第一项，也就是求解出的当前周期时间的最优控制增量$\Delta u_{解}(t)$，加上前一次的运行周期的控制量$u(t-1)$得到当前周期的控制量$u(t)$，再将$u(t)$作为输出量输出给底盘系统。底盘系统会根据控制器提供的控制量，利用第二章的运动学模型计算出四个麦克纳姆轮的电机旋转速度并对其进行调整，从而实现对 AGV 速度的控制。进入下一次运行周期后，控制器基于更新的系统状态量重新构建优化问题并重复上述

中国知网 https://www.cnki.net

求解筛选控制输入量的过程，形成闭环反馈调节，控制流程如图 4-2 所示。

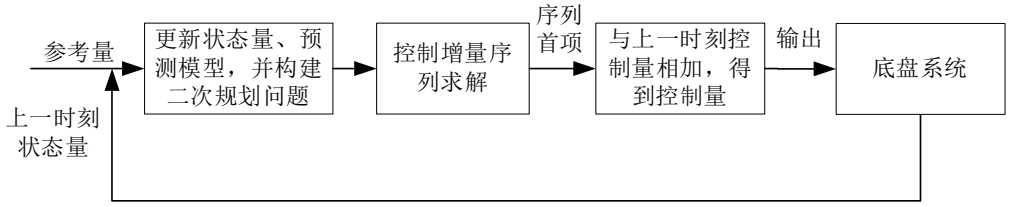


图 4-2 控制流程

4.3 仿真试验与结果分析

基于前面设计的模型预测的路径跟踪控制器，本节将开展对于该控制器的模拟仿真工作，同时利用绝对式 MPC 控制器（无模型增量化环节的 MPC 控制器）作为对比。本次仿真试验的平台是 MATLAB 2022b，仿真试验的参考路径分别是常用的双移线路径和第 3 章仿真试验一中改进 A*算法规划出的路径，以验证模型预测控制器的跟踪效果。

4.3.1 试验准备

为了更好地进行仿真试验，还需要对路径信息中的角度信数据进行补全，并且还需要确立路径参考点信息的选取规则，以下是补全角度信息以及确定参考点选取规则的步骤：

（一）路径角度信息补全

本文中模型预测控制器的状态量是x、y和θ，但是参考路径中提供的信息仅包含横坐标x和纵坐标y，缺少了参考角度θ。为了补全缺失的参考角度信息，需要依据给定的参考路径坐标信息来计算出车辆的参考角度。参考角度通过其在上一时刻与当前时刻的坐标位置来确定，具体公式如下：

$$\theta_i = \arctan\frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \tag{4-29}$$

其中，x_i和y_i是当前时刻的纵坐标和横坐标，而x_{i-1}和y_{i-1}是上一时刻

中国知网 https://www.cnki.net

的纵坐标和横坐标，利用相邻两个点之间横纵坐标差的比值得到角度信息θ_i。

（二）参考点选取规则

由于路径由多个离散路径点组成，无法一次性将所有路径点信息作为参考状态量输入控制器。因此，需确定参考点的选取规则，从参考路径中选取合适的路径点作为参考量输入控制器。本文采用最近点选取规则作为参考路径点的选择依据，其流程如图 4-3 所示。

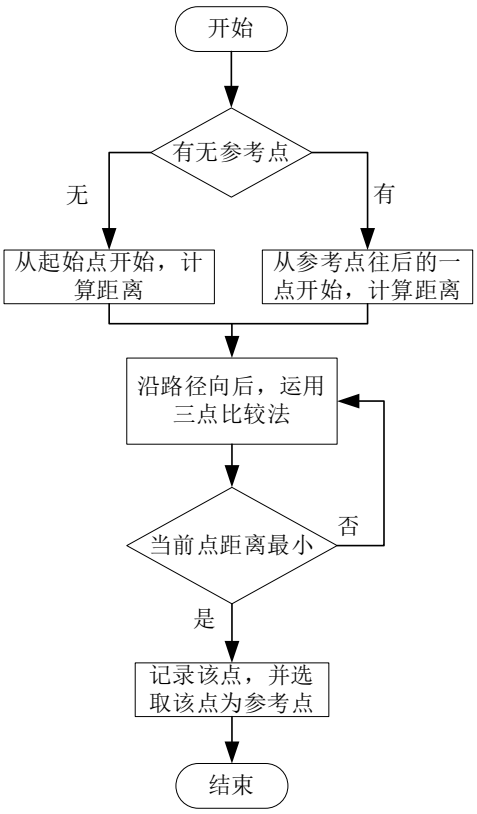


图 4-3 参考路径点选取流程图

在初次搜索参考点时，从参考路径的起始路径点开始，依次计算 AGV 当前位置与参考路径上各个路径点的距离，然后运用三点比较法：通过比较 AGV 位置到参考路径上前一点距离d_{i-1}、当前点距离d_i和后一点距离d_{i+1}选取参考路径点，当$d_{i-1} > d_i > d_{i+1}$时，继续沿着参考路径向其下一个点进行搜索，当出现$d_{i-1} > d_i < d_{i+1}$时，即当前点距离在三点中最小时，选取该点作为本次的参考路径点并对其进行记录。当控制器控制 AGV 移动后，基于变化后的 AGV 新位置，从上一次参考点往后的一点开始向后

中国知网 https://www.cnki.net

重复三点比较法的过程，以确定本次的参考路径点。

4.3.2 仿真试验

基于前面的试验准备和理论分析，本节首先在 Simulink 中搭建参考路径生成模块和 AGV 运动模块，并且利用 S-Function 函数搭建 MPC 路径跟踪控制器，仿真结构如图 4-4 所示，两种 MPC 控制器的参数如表 4-1 所示，其中绝对式 MPC 控制器无加速度的上下限参数。

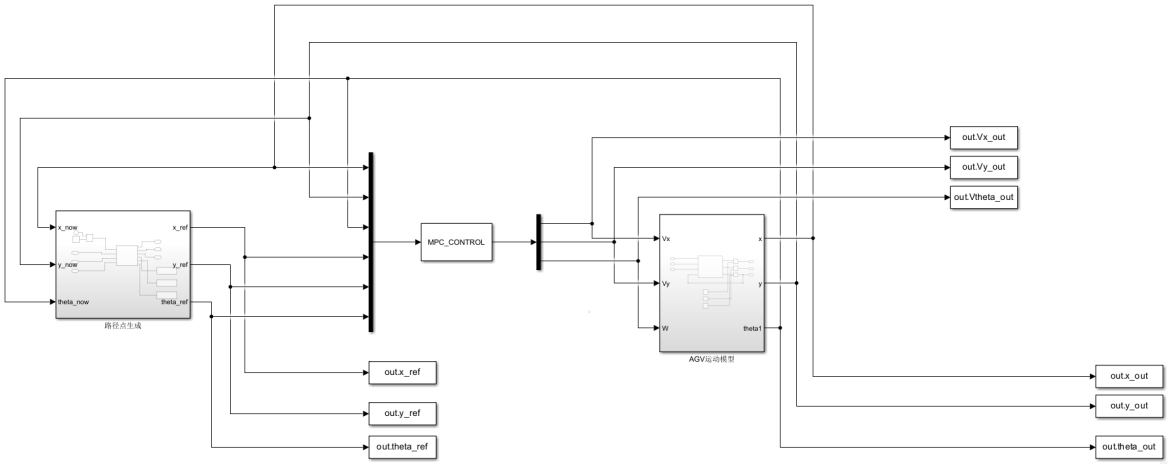


图 4-4 仿真结构图

表 4-1 MPC 控制器仿真参数配置表

符号	描述	数值
T	控制周期	0.05s
N_p	预测时域	10 step
N_c	控制时域	10 step
$[v_{xr}, v_{yr}, w_r]$	速度参考值	$[0m/s, 0m/s, 0rad/s]$
$\pm[v_{x\max}, v_{y\max}, w_{\max}]$	速度上下限	$\pm[1m/s, 1m/s, 0.7rad/s]$
$+[\Delta v_x, \Delta v_y, \Delta w]$	驱动加速度	$[0.6m/s^2, 0.6m/s^2, 1rad/s^2]$
$-[\Delta v_x, \Delta v_y, \Delta w]$	制动加速度	$[1.5m/s^2, 1.5m/s^2, 1.4rad/s^2]$
Q	状态量系数矩阵	[5,5,5]
R	控制量系数矩阵	[1,1,1]
ρ	松弛因子系数	100

中国知网 https://www.cnki.net

（1）仿真试验一：本次试验的参考路径为双移线路径，利用两种 MPC 控制器对双移线路径进行跟踪，仿真结果如图 4-5 所示，两种 MPC 控制器的路径跟踪过程的速度变化如图 4-6 所示。

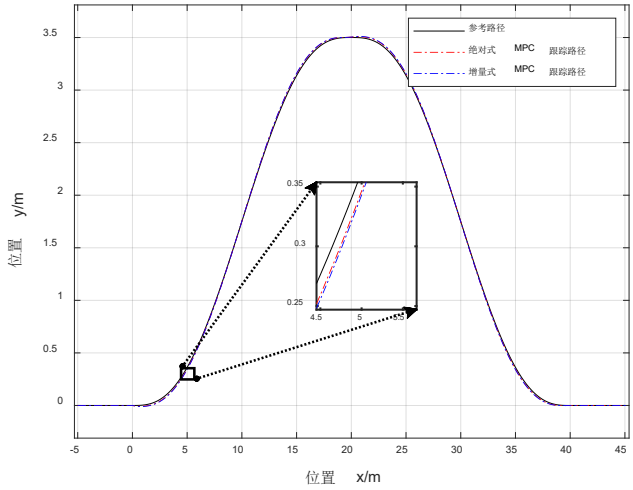
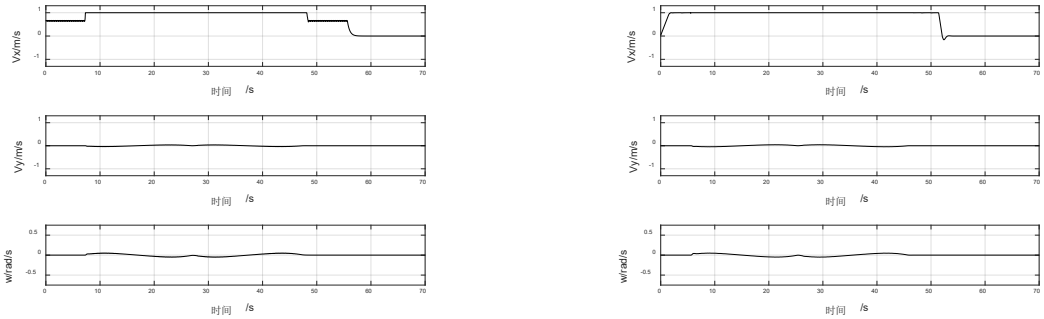


图 4-5 双移线路径仿真结果



（a）绝对式 MPC 跟踪速度变化　　（b）增量式 MPC 跟踪速度变化

图 4-6 双移线路径跟踪过程速度变化

由图 4-5 可知，增量式 MPC 控制器和绝对式 MPC 控制器两者都能实现对双移线路径的跟踪，其跟踪误差都处于 0.02m，即 2cm 之内，但是两者跟踪过程中的速度变化却有所区别。在图 4-6 中，绝对式 MPC 路径跟踪的速度变化比较急剧，例如在 8s 时，绝对式 MPC 控制器的加速度达到了 $4.6m/s^2$，过高的加速度可能会使得 AGV 无法执行或者超过其运动约束而导致一些安全问题，相比之下增量式 MPC 控制器的速度由于约束条件的设置而变化更为平缓，稳定性更好。并且绝对式 MPC 的横向

中国知网 https://www.cnki.net

速度V_x在 0s 到 8s 和 49s 到 57s 之间有比较明显的抖动，如图 4-7 所示。

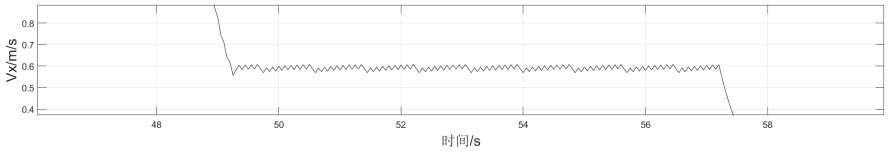


图 4-7 横向速度抖动现象

（2）仿真试验二：本次试验的参考路径为第三章改进 A*算法试验一中的规划路径，利用两种 MPC 控制器对规划路径进行跟踪，仿真结果如图 4-8 所示，两种 MPC 控制器的路径跟踪过程速度变化如图 4-9 所示。

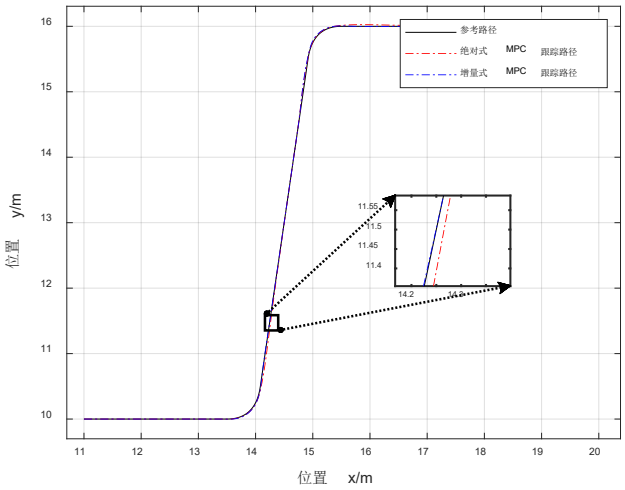
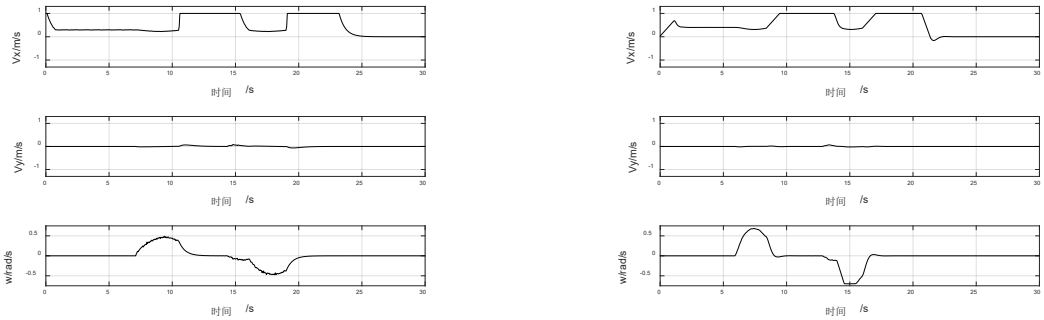


图 4-8 规划路径仿真结果图



（a）绝对式 MPC 跟踪速度变化　　（b）增量式 MPC 跟踪速度变化

图 4-9 规划路径跟踪过程速度变化

由图 4-8 可知，两种 MPC 控制器在跟踪规划路径时也有很好的跟踪效果，但两者速度变化同样有所差别。如图 4-9 所示，绝对式 MPC 控制

中国知网 https://www.cnki.net

器在某些时刻速度变化仍然更快，例如在 13.2s 时，加速度达到了 $5.1\,m/s^2$，并且在跟踪规划路径时，其角速度 w 也出现了明显的抖动现象，如图 4-10 所示。

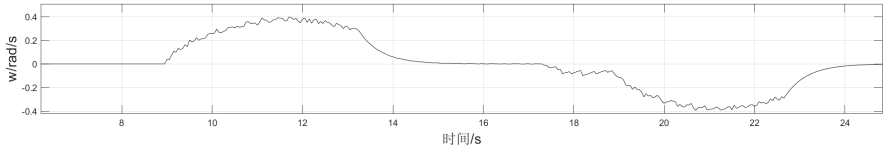


图 4-10 角速度抖动现象

通过上述试验可以发现，增量式 MPC 控制器与绝对式 MPC 控制器都能够有效跟踪参考路径。但是由于增量式 MPC 控制器将速度变化量作为求解变量，可以有效抑制速度的抖动现象，有利于 AGV 设备工作寿命的延长。同时，将速度变化量作为求解变量也可以将加速度的限制作为约束条件之一，避免加速度过高、速度变化太急剧而导致的安全性问题，速度变化更稳定，更适合在停车场等要求高稳定性的场所工作的 AGV 设备。因此，本文所采用的增量式 MPC 控制器能有效跟踪参考路径，并且有较高的稳定性。

4.4 本章小结

本章详细介绍了模型预测控制理论的基本组成和基本原理。然后在设计控制器的过程中，首先基于 AGV 的运动模型，通过线性化、离散化以及增量化处理，推导出了用于路径跟踪的线性预测模型，然后设计了目标函数和约束条件，并将其转化为二次型规划形式，将路径跟踪问题转化为二次型规划问题，得到了基于模型预测控制理论的路径跟踪控制器。最后运用 MATLAB 平台进行了 AGV 路径跟踪试验，试验利用常用的兼具直线和曲线部分的双移线路径以及规划路径作为参考路径，仿真试验证明了所设计的路径跟踪控制器的有效性和稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 总结与展望

5.1 总结

随着现代工业体系的快速发展，AGV 一开始作为工业领域的搬运工具发展也极其迅猛，并且凭借其技术的进步也逐渐开始被应用于智能停车领域，以帮助缓解因汽车保有量不断增加等原因造成的停车难问题，本文基于智能停车场的应用场景，着重分析和研究 AGV 路径规划和路径跟踪，本文的主要内容和创新点如下：

（1）本文首先描述了停车 AGV 的在智能停车场的工作流程及其大致构成，然后分析和介绍停车场的布局环境，并确定选用栅格法构建停车场的栅格地图模型，最后分析 AGV 麦克纳姆轮底盘的移动机理，并对麦克纳姆轮底盘构建了对应的运动学模型，为后续研究路径规划环节和路径跟踪环节建立模型基础。

（2）对传统 A*算法的原理、实现流程以及优缺点进行描述和分析，并针对传统 A*算法的缺点进行三个方面的改进：在算法实现过程中加入判断转弯节点的环节，并且评价函数中引入转弯惩罚项；使用基于 Floyd 思路对路径进行优化，删除冗余节点；采用二阶贝塞尔曲线对路径转弯部分进行平滑处理。最后利用构建的停车场栅格地图模型进行仿真试验验证改进效果，改进后的 A*算法减少了转弯次数和路径长度，并且路径转弯部分的过度更加平滑。试验表明，改进 A*算法在保持实时性的同时，在路径长度和转弯次数上有更好的表现，其中平均路径长度相较于传统 A*算法减少了 11.5%，转弯次数减少了 44%。

（3）依据构建的 AGV 麦克纳姆轮底盘运动学模型，通过一系列线性化、离散化和增量化的处理得到预测模型，并构建了目标函数和约束条件，设计了一个基于模型预测控制算法的路径跟踪控制器。对设计的控制器利用常用的兼具直线和曲线部分的双移线路径开展了相应的仿真试验研究；同时，用提出的改进 A*算法规划的路径对控制器也进行仿真试验研究，仿真试验结果表明该增量式控制器能够有效跟踪参考路径，

中国知网 https://www.cnki.net

并且速度变化更为平缓和稳定，具有较高的稳定性。

5.2 展望

本文以智能停车场为应用场景对 AGV 的路径规划技术和路径跟踪技术展开研究，虽然取得了一些成果，由于时间有限，为了更好的实施应用，可以进一步开展优化研究：

（1）本文对 AGV 路径规划的研究主要是针对单 AGV 的路径规划，并没有涉及对多个 AGV 进行路径规划。而在智能停车场中，一般会配备多个 AGV，其相互之间的规划路径可能会存在冲突，所以针对多个 AGV 进行路径规划，解决多个 AGV 路径可能会出现冲突的问题，仍然有待进一步的研究。

（2）由于时间限制和条件有限，本文的对路径规划和路径跟踪的研究只在软件上进行了仿真试验，所以后续开展实际操作环境下的应用研究与推广。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 章敬泰. 新形势下汽车产业如何行稳致远?[J]. 汽车纵横, 2022(12):84-87.

[2] 徐晶晶. 南京市缓解机动车停车难问题与对策研究[D]. 南京信息工程大学, 2024.

[3] 陈俊彬. AGV 小车的发展现状研究[J]. 科技资讯, 2023, 21(15): 237-240.

[4] 王浩吉, 杨永帅, 赵彦微. 重载 AGV 的应用现状及发展趋势[J]. 机器人技术与应用，2019(5): 20-24.

[5] 尚俊云, 暴海宁, 冯艳丽,等. 自动导引车在工业 4.0 中的应用[J]. 导航与控制, 2016, 15(2): 1-8,23.

[6] Lin Y C, Cheng W F. Developing WSB/BIM-based environmental monitoring management system for parking garages in smart cities[J]. Journal of Management in Engineering, 2020, 36(3): 04020012.

[7] 李玉. 自动导航小车的路径规划与控制研究[D]. 西安科技大学, 2008.

[8] 倪维晨. 自动导引车控制系统的研究与应用[D]. 天津理工大学, 2012.

[9] 张辰贝西, 黄志球. 自动导航车(AGV)发展综述[J]. 中国制造业信息化, 2010, 39(1): 53-59.

[10] 范莹莉. 基于机器视觉的 AGV 动态路径识别算法研究[D]. 兰州交通大学, 2011.

[11] 田金锋. 探究自动导引车(AGV)关键技术的现状及其发展趋势[J]. 时代汽车, 2019(6): 42-43.

[12] Khoi H. Minh A N. Duy. A Research on Automated Guided Vehicle Indoor Localization System Via CSI[C]. 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). 2019: 581-585.

[13] Sbirna S. Optimization of indoor localization of automated guided

中国知网 https://www.cnki.net

vehicles using ultra-wideband wireless positioning sensors[C]. 2019 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC). 2019: 504-509.

[14] Bore D, Rana A, Kolhare N, et al. Automated Guided Vehicle Using Robot Operating Systems[C]. 2019 3rd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI), 2019: 819-822.

[15] Okumuş F, Kocamaz A F. Cloud Based Indoor Navigation for ROS-enabled Automated Guided Vehicles[C]. 2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2019: 1-4.

[16] 陈博, 张柏瑜. AGV 自主导引机器人应用现状及发展趋势[J]. 环球市场, 2019(23): 370.

[17] 夏锡全. 自动引导车的研究[D]. 安徽农业大学, 2006.

[18] 史太露. 自动化立体仓库中单 AGV 的路径规划研究与实现[D]. 安徽理工大学, 2015.

[19] 沈颖. 激光导引 AGV 车载控制系统研究[D]. 合肥工业大学, 2007.

[20] 胡蝶. 自动导引车(AGV)控制系统的研究与设计[D]. 湖北工业大学, 2014.

[21] 朱鑫喆. 基于专利情报分析的自动导引车(AGV)技术发展趋势研究[D]. 天津师范大学,2022.

[22] 郭小鱼, 黄加亮, 唐晓亮, 等. AGV 的应用现状与发展趋势[C]. 2018 重庆市铸造年会论文集. 2018: 21-26.

[23] José L C, Zhao Z L, Braun T, et al. A real-time robust indoor tracking system in smartphones[J]. Computer Communications, 2018, 117: 104-115.

[24] Sung I, Choi B, Nielsen P. On the training of a neural network for online path planning with offline path planning algorithms[J]. International Journal of Information Management, 2021, 57: 102142

[25] Shaher A, Sahbi B, Lioua K. Improved Dijkstra Algorithm for Mobile

中国知网 https://www.cnki.net

Robot Path Planning and Obstacle Avoidance[J]. Computers, Materials and Continua. 2022, 72(3): 5939-5954.

[26] 李全勇，李波，张瑞，等. 基于改进Dijkstra算法的AGV路径规划研究[J]. 机械工程与自动化, 2021(1): 23-25,28.

[27] Sun Y, Fang M, Su Y. AGV path planning based on improved Dijkstra algorithm[J]. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 1746(1): 012052.

[28] Priyanka S, Velappa G. Trajectory Planning of a Mobile Robot using Enhanced A-Star Algorithm[J]. Indian journal of science and technology. 2016, 9.

[29] 王迈新，闫莉，李雨菲. 基于改进A*算法的车间AGV路径规划[J]. 自动化与仪表, 2023, 38(11): 45-49, 59.

[30] Zhang Y, Li L, Lin H C, et al. Development of Path Planning Approach Using Improved A-star Algorithm in AGV System[J]. Journal of Internet Technology, 2019, 20: 915-924.

[31] Noh G, Park J, Han D, et al. Selective goal aiming rapidly exploring random tree path planning for UAVs[J]. International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2021, 22(6): 1397-1412.

[32] Reza M，Mohd Y I，Anisi M H，et a1. Informed RRT*-Connect: An Asymptotically Optimal Single-Query Path Planning Method[J]. IEEE Access. 2020. 8: 19842-19852.

[33] 程满，杨光永，徐天奇，等. 基于 RRT 改进算法的 AGV 路径规划[J]. 计算机与数字工程, 2023, 51(3): 606-611.

[34] Debora D C, Ali E, Hamidreza A, et al. A novel ant colony algorithm for solving shortest path problems with fuzzy arc weights[J]. Alexandria Engineering Journal, 2022, 61(5): 3403-3415.

[35] 刘礼，刘勇，孙云权，等. 基于自适应蚁群算法的 AGV 路径规划优化[J]. 电子测量技术, 2023, 46(18): 100-107.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] Chaymaa L, Said B, Ali E. Genetic Algorithm Based Approach for Autonomous Mobile Robot Path Planning[J]. Procedia Computer Science, 2018, 127: 180-189.

[37] 徐晗, 金隼, 罗磊, 等. 基于拓扑栅格建模的 AGV 路径规划算法优化[J]. 计算机工程与设计, 2022, 43(1): 101-109.

[38] 苗静静, 牛萍娟. 磁导航 AGV 路径跟踪控制系统设计[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(9): 107-110,116.

[39] 曾祥苹, 刘兴教, 栗江. 基于磁导引 AGV 的路径跟踪控制策略研究[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2018(12): 86-89, 93.

[40] Zhou W L, Wei J, Hu, et al. Application of Fuzzy PID Algorithm in Path Control of Intelligent Tracking Vehicles[C]. 2024 WRC Symposium on Advanced Robotics and Automation (WRC SARA), 2024: 423-429.

[41] Chen B S, Liu H T, Wu R S. Robust H_∞ Fault-Tolerant Observer-Based PID Path Tracking Control of Autonomous Ground Vehicle With Control Saturation[J]. IEEE Open Journal of Vehicular Technology. 2024, 5:298-311.

[42] 郝存明, 张英坤, 梁献霞. 基于滑模控制的室内移动机器人路径跟踪[J]. 计算机测量与控制, 2017, 25(8): 93-96.

[43] 洪培烽. 基于改进滑模控制的 AGV 路径跟踪系统研究与设计[D]. 华南理工大学, 2021.

[44] Hwang C L, Yan C C, Hung J. Path Tracking of an Autonomous Ground Vehicle With Different Payloads by Hierarchical Improved Fuzzy Dynamic Sliding-Mode Control[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 2018, 26: 899-914.

[45] 任昶. 室内移动机器人路径规划及轨迹跟踪控制研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2017.

[46] 李航. 基于激光导航的叉车式 AGV 控制系统设计[D]. 西华大学, 2021.

中国知网 https://www.cnki.net

[47] 杜加强. 差速驱动轮式移动机器人的路径跟踪控制研究[D]. 山东科技大学,2022.

[48] 史峻彰. 装车卸车移动机器人轨迹跟踪算法研究[D]. 华中科技大学, 2020.

[49] Xu H, Yu Z, Lu X, et al. Model predictive control-based path tracking control for automatic guided vehicles[C]. 2020 4th CAA International Conference on Vehicular Control and Intelligence (CVCI). 2020: 627-632.

[50] 孙林林, 钱东海, 赵伟. 基于模型预测控制的叉车型 AGV 路径跟踪研究[J]. 自动化与仪器仪表, 2022(3): 146-150, 155.

[51] Jeong Y, Yim S. Model predictive control-based integrated path tracking and velocity control for autonomous vehicle with four-wheel independent steering and driving[J]. Electronics, 202l, 10(22)：2812.

[52] Park G, Choi S B. A Model Predictive Control for Path Tracking of Electronic-Four-Wheel Drive Vehicles[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology 2021, 70(11): 11352-11364.

[53] 王锋, 李小川, 白国星. 基于预瞄 LMPC 的港口 AGV 路径跟踪控制[J]. 现代制造工程, 2024(11): 80-86, 9.

[54] 应泽华, 王立辉, 顾炜琪, 等. 基于改进模型预测控制的机器人自适应路径跟踪控制方法[J]. 中国惯性技术学报, 2024, 32(11): 1142-1150.

[55] 周伟. 多 AGV 系统在智能停车场中的调度研究[D]. 武汉工程大学, 2023.

[56] 王向宇. 基于改进 A*算法和动态窗口法的室内移动机器人路径规划研究[D]. 江西理工大学, 2023.

[57] 李宁. 基于算法融合的移动机器人路径规划方法研究[D]. 南京信息工程大学, 2023.

[58] Zhong X, Tian J, Hu H, et al. Hybrid path planning based on safe A* algorithm and adaptive window approach for mobile robot in large-scale dynamic environment[J]. Journal of Intelligent & amp; Robotic Systems,

中国知网 https://www.cnki.net

2020, 99(1): 65-77.

[59] 刘美芳. 基于 A*算法的智能船舶全局路径规划[D]. 大连海事大学, 2022.

[60] 胡明哲, 李旭光, 任智颖, 等. 基于改进启发函数的 A*算法的无人机三维路径规划[J]. 兵工学报, 2024, 45(z1): 302-307.

[61] 王鹏. 无人车 SLAM 技术和路径规划算法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2021.

[62] 孙宇哲. 基于对 A*算法优化和融合的移动机器人路径规划研究[D]. 北方民族大学, 2024.

[63] 钟云芳. 基于改进 NSGA-III 算法的交通流时空相关性最优路径研究[D]. 兰州理工大学, 2023.

[64] 龙欣. 基于 Floyd 算法的重庆市主城区公交网络分析与优化设计[D]. 重庆邮电大学, 2021.

[65] 丁子轩. 基于 A*算法与贝塞尔曲线的 AUV 路径规划算法研究[J]. 海岸工程, 2024, 43(3): 225-234.

[66] 王慧, 赵豫红, 刘泓编著. 计算机控制系统第 3 版[M]: 化学工业出版社, 2011.05.

[67] Richalet J, Rault A, Testud J L, et al. Model predictive heuristic control: Applications to industrial processes[J]. Automatica, 1978, 14(5): 413-428.

[68] Plessen M G, Bemporad A. Reference trajectory planning under constraints and path tracking using linear time-varying model predictive control for agricultural machines[J]. Biosystems Engineering, 2017, 153: 28-41.

[69] 胡本源, 彭珂, 董宏光, 等. 基于有界干扰 Hammerstein 模型的化工过程的预测控制[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(18): 7604-7610.

[70] Salsbury T, Mhaskar P, Qin S J. Predictive control methods to improve energy efficiency and reduce demand in buildings[J]. Computers and Chemical Engineering, 2013, 51: 77-85

中国知网 https://www.cnki.net

[71] Li Q, Yuan J, Zhang B, et al. Model predictive control for autonomous rendezvous and docking with a tumbling target[J]. Aerospace Science and Technology, 2017, 69: 700-711.

[72] Campbell M, Egerstedt M, How J P, et al. Autonomous driving in urban environments: approaches, lessons and challenges[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2010, 368(1928): 4649-4672.

中国知网 https://www.cnki.net